多旋翼飞行器设计与控制
系列实验

RflySim高级版 第1讲 总体介绍

戴训华 博士
自动化科学与电气工程学院
北京航空航天大学

大纲

1. 安装方法
2. 平台组成
3. 基础使用
4. 功能一览
5. 小结

1. 安装方法

1.1 检查电脑配置。推荐以下最低配置的电脑：

- 系统：Windows 10 x64系统（版本大于等于1809）
- CPU：Intel i7 六代处理器及以上，或同等性能AMD处理器
- 显卡：独立显卡NVIDIA GTX1060及以上，或同等性能AMD显卡
- 内存：容量8G及以上，频率DDR3 1600MHz及以上
- 硬盘：剩余容量40G及以上（推荐固态硬盘）
- 显示器：分辨率1080P（1920*1080）及以上（推荐双屏幕）
- 接口：至少有一个USB Type A接口（可用扩展线）
- MATLAB：2017B或以上版本（推荐2017b版本）
- Visual Studio 2015或Visual Studio 2017（推荐VS 2017）

注：电脑配置应该越高越好，低配电脑也可以运行本平台Demo，但是可能出现控制不稳定、实验效果不佳等问题。MATLAB和Visual Studio请提前自行安装。

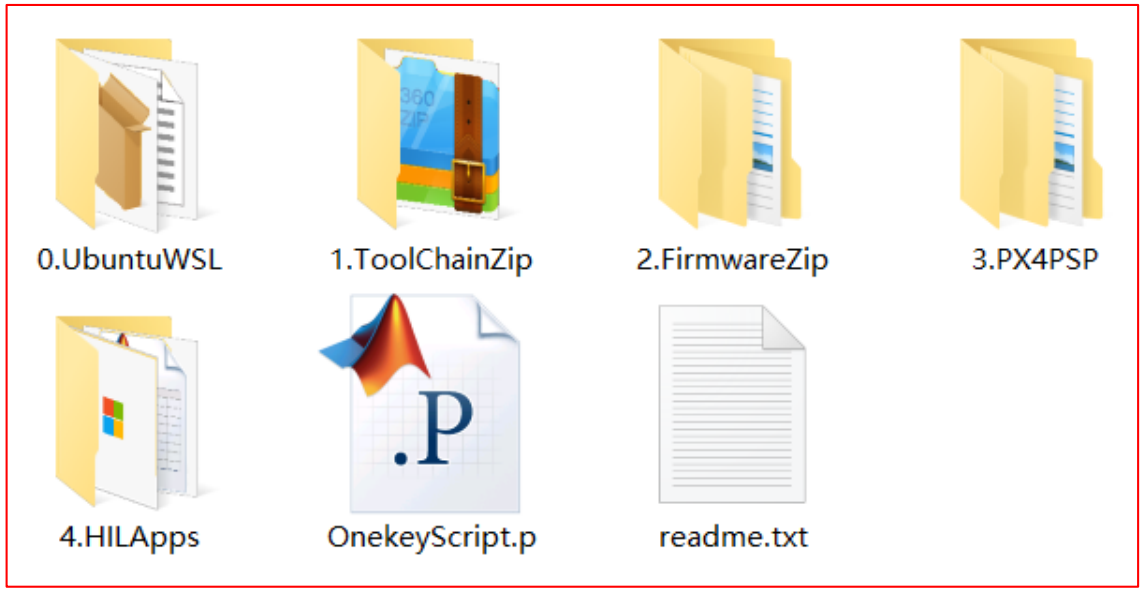
1. 安装方法



1.2 获取下载安装包与激活码

- 如果是获取到.iso的镜像，可以鼠标右键-打开方式-Windows资源管理器 来加载镜像（或用解压软件解压，或用虚拟光驱加载），从而获取右图所示安装包文件夹。
- 如果是获取到“***.zip.001”~“***.zip.004”这种分卷压缩包，鼠标点击任意一个文件，右键点击“解压到当前文件夹”即可获取右下图所示安装包文件夹。





1. 安装方法

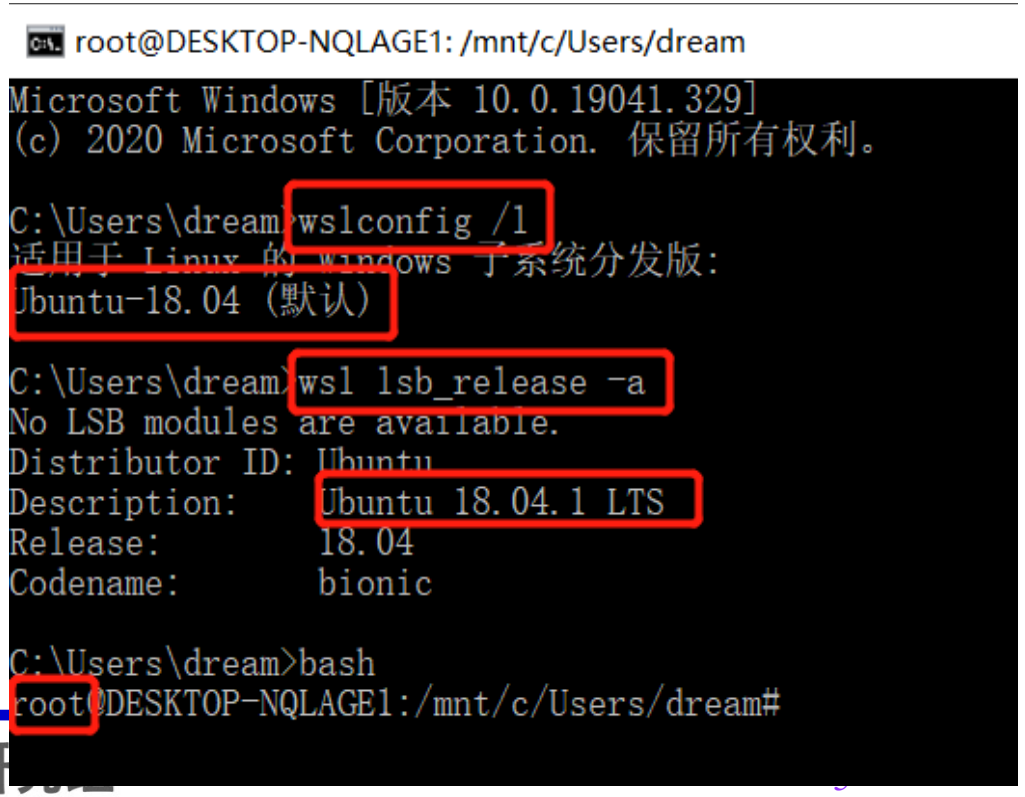
特别注意：本平台需要得到没有账号密码的管理员root账户，因此在弹出配置账号密码页面时，不能输入账号密码，而是需要选择强关窗口。

1.3 安装Win10WSL编译器。

- 安装文档详见“0.UbuntuWSL\Win10UbuntuInstallationStep.docx”，请按步骤安装。注意这里要求系统为Window 10 x64 1809及以上版本，否则会出现编译问题。
- 安装完成后，如下图所示，在命令提示符（CMD）窗口中输入三个指令，来检测Ubuntu子系统是否已经正确安装和配置。

1. “wslconfig /l”: 你应该可以看到 Ubuntu-18.04 (默认) 字样。
2. “wsl lsb_release -a”: 你应该可以看到正确识别安装的Ubuntu版本为 18.04 LTS。
3. “bash”：你应该可以进入Ubuntu终端，并显示名为 “root@***” 的账户。

- 注：如果上述条件没有满足，说明Ubuntu子系统没有正确安装，请自行卸载重装。

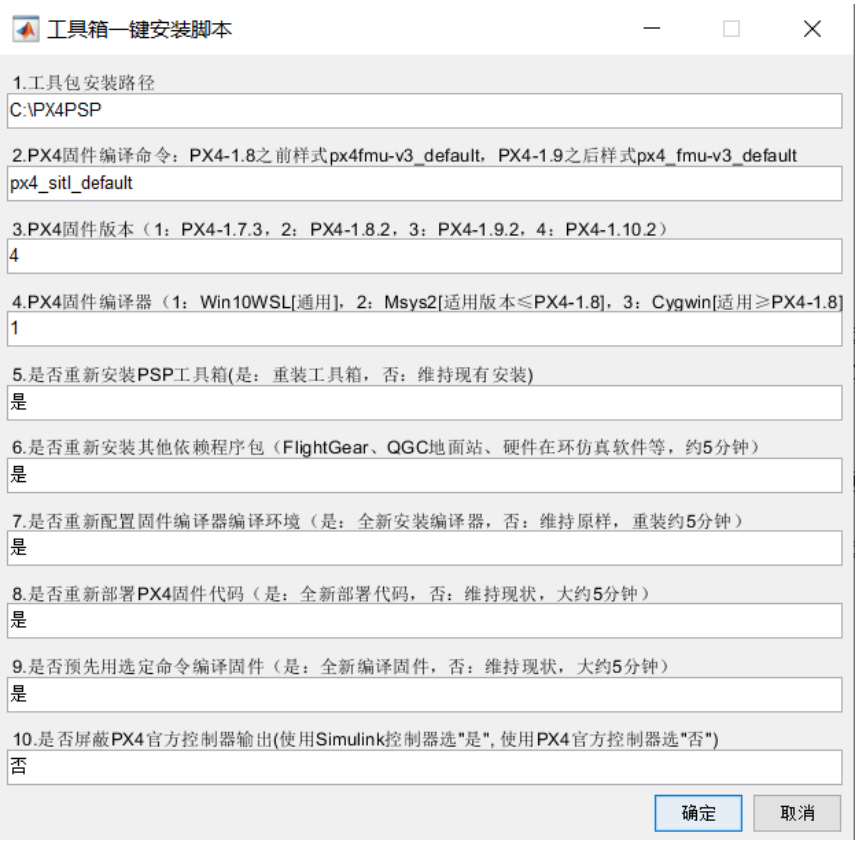


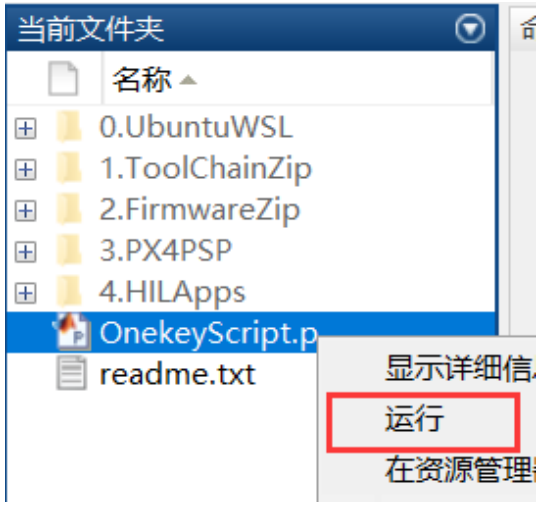
注：目前平台不支持WSL2，如果有之前安装过，请切换WSL1版本子系统

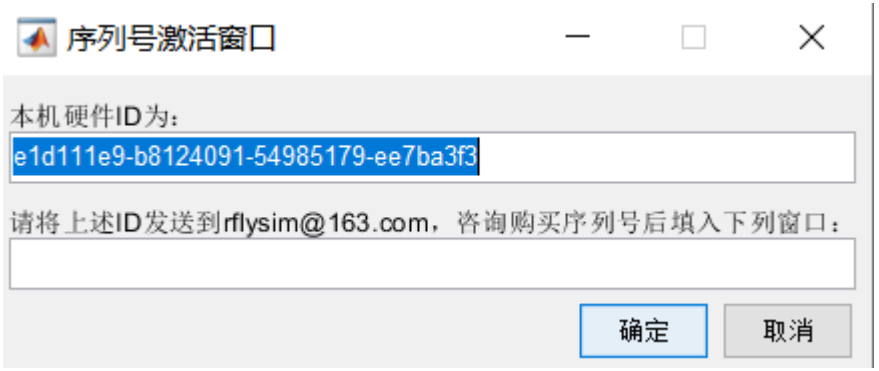
1. 安装方法

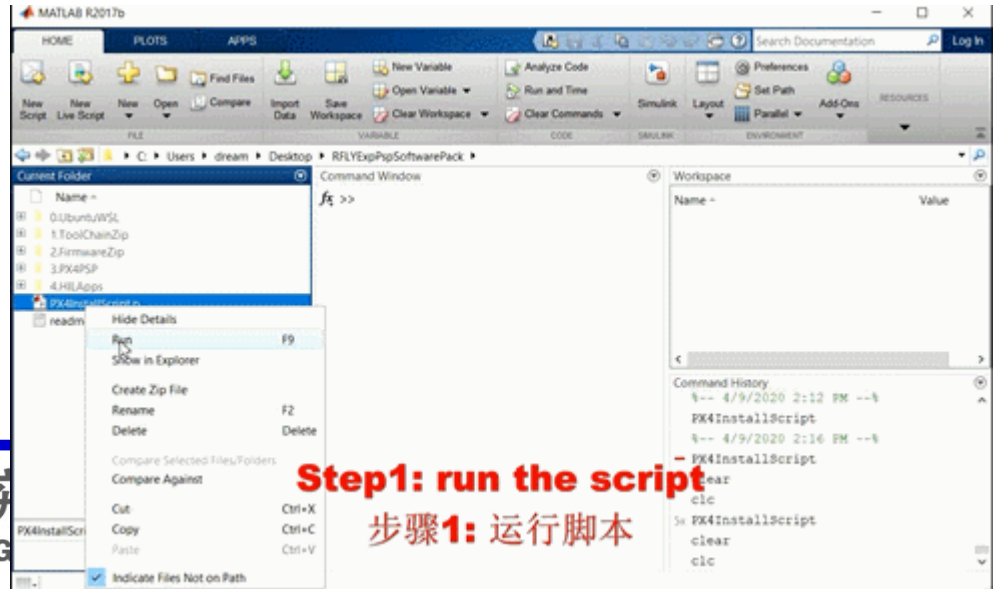
1.4 一键安装脚本。

- 用MATLAB定位到“OnekeyScript.p”所在文件夹，鼠标右键，点击“运行”
- 会弹出激活页面，获取序列号后输入
- 接着会弹出如右图所示安装页面（安装前请按照安装包内readme.txt事项关闭杀毒软件）









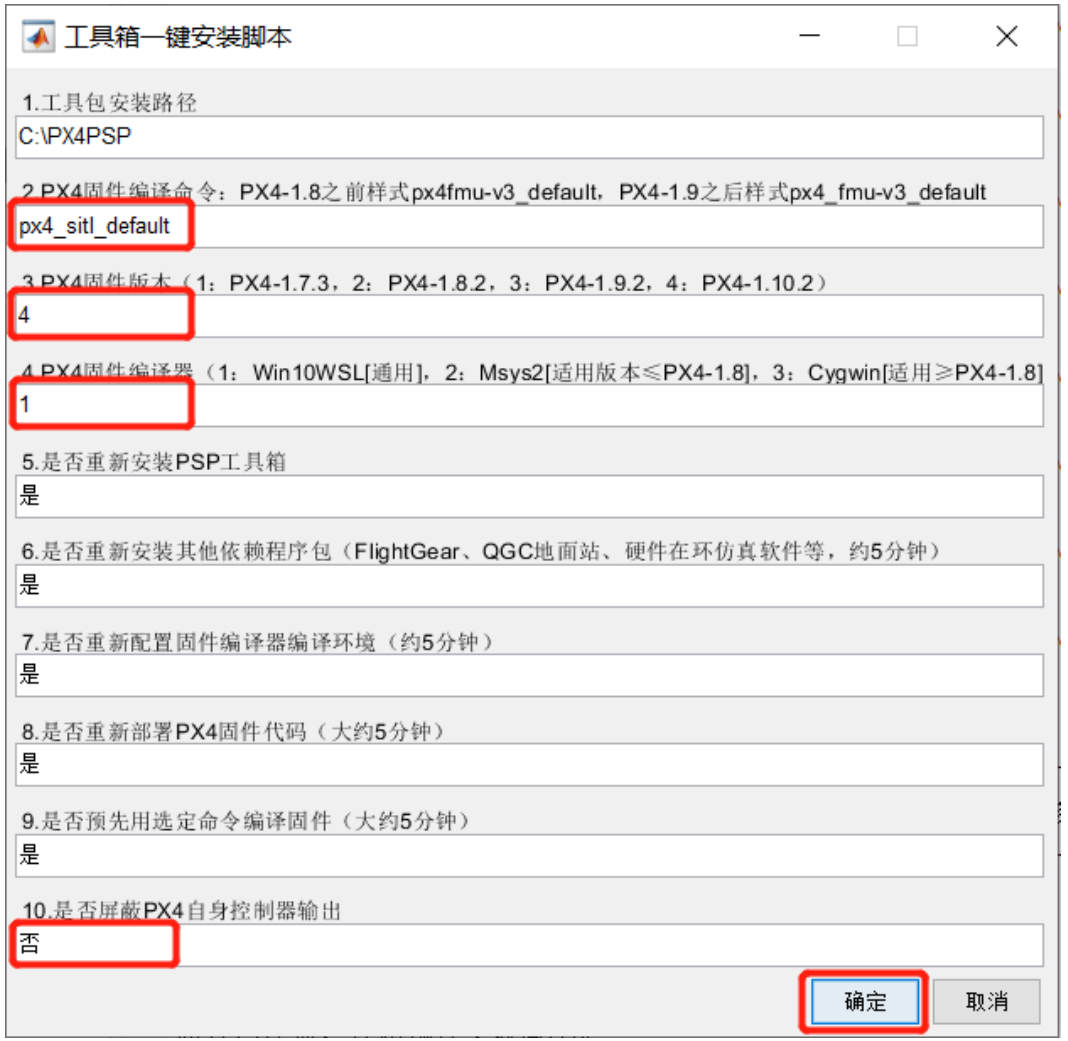
1. 安装方法

注：本课程推荐这种安装方式

1.5 视觉集群开发配置

- 本平台用于视觉与集群开发时，推荐使用如下的默认配置如下：

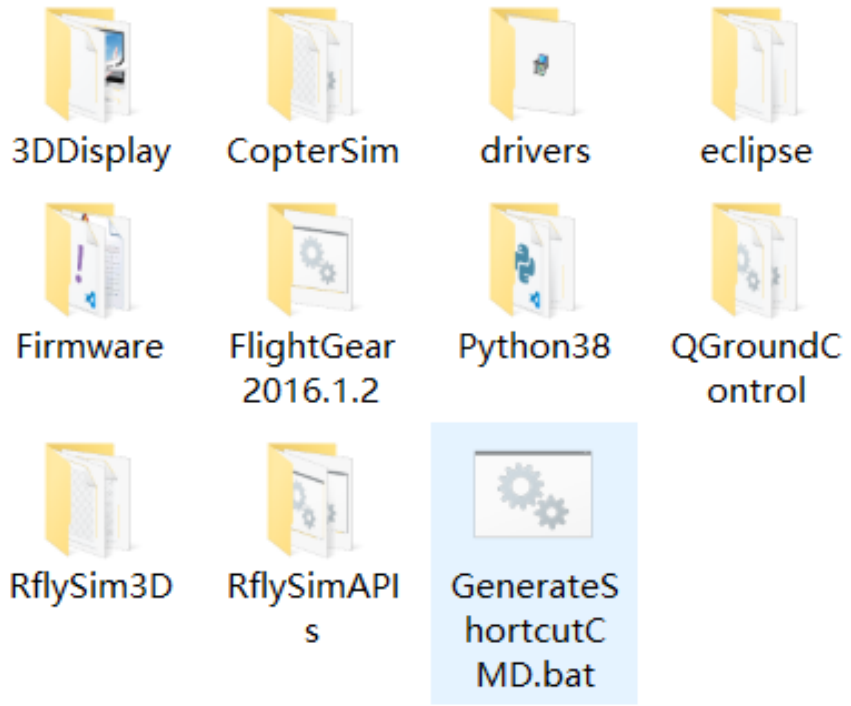
1. 使用PX4 SITL软件在环固件编译命令输入“px4_sitl_default”
2. 使用最新的PX4固件 PX4-1.10.2，固件版本选择“4”
3. 使用Win10WSL编译器，因此编译器选“1”
4. 使用PX4官方代码作为底层控制器（不需要自己用Simulink设计），是否屏蔽PX4输出项目选择“否”
5. 点击“确定”按钮即可开始安装。



1. 安装方法

1.6 安装后效果

- 如下图所示，在安装目录（默认是C:\PX4PSP）下可以得到一系列的文件夹，其中“RflySimAPIs”文件夹是高级功能的接口教程文件夹，最为重要。
- 如右图所示，在桌面上可以得到一系列的快捷方式。

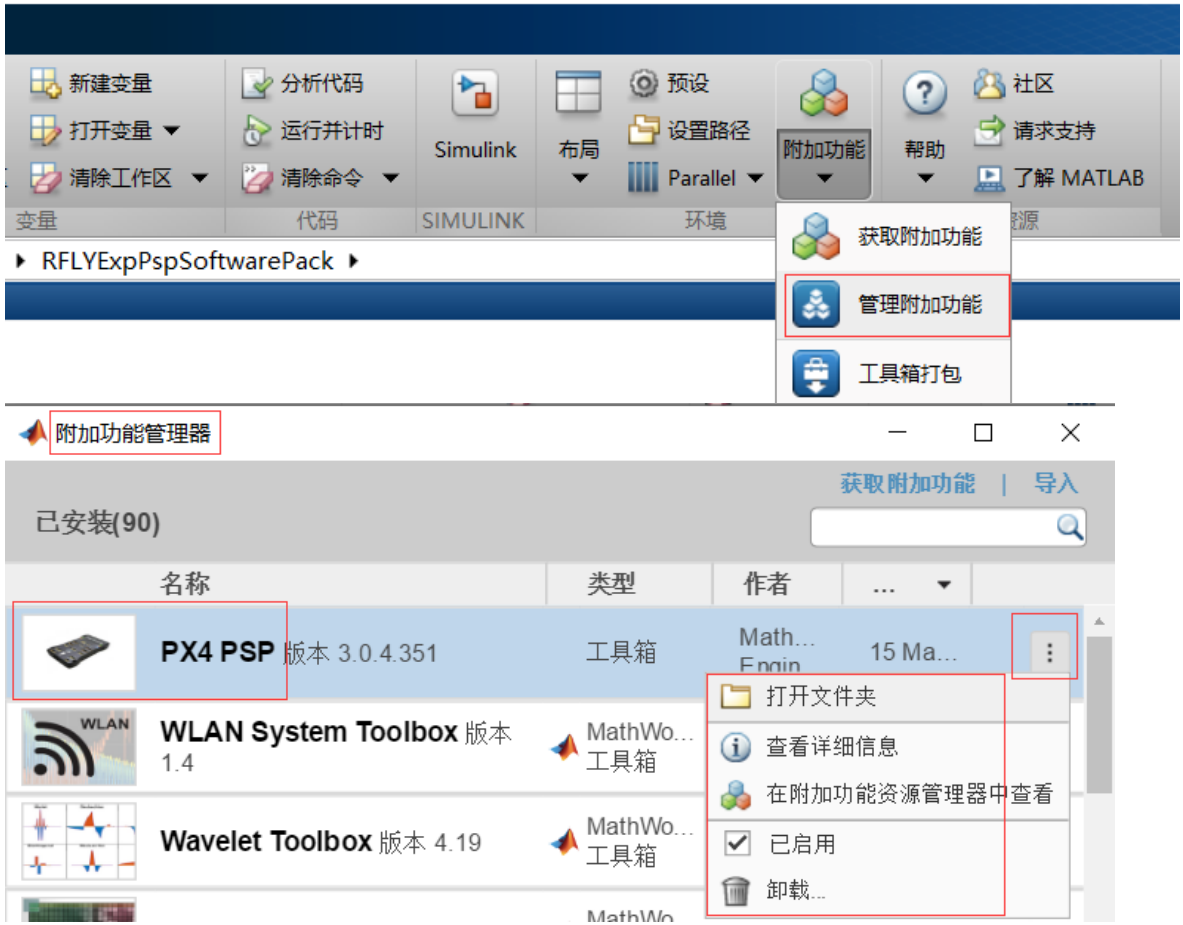




1. 安装方法

1.7 平台软件卸载方法

- 删除桌面RflyTools内所示快捷方式；
- 删除安装目录（默认“C:\PX4PSP”）文件夹内的所有文件和子文件夹；
- 在MATLAB的“管理附加功能”项目中，点击卸载按钮，卸载PSP工具箱。（如果这里卸载失败，也可以关闭MATLAB后删除计算机内[文档]\MATLAB\Add-Ons\Toolboxes\PX4PSP文件夹来卸载）
- 重启MATLAB并在命令窗口输入“edit pathdef.m”，查找并删除残余的PX4路径条目；
- 注意：[文档]\Ogre目录下存储着序列号等文件，建议保留。



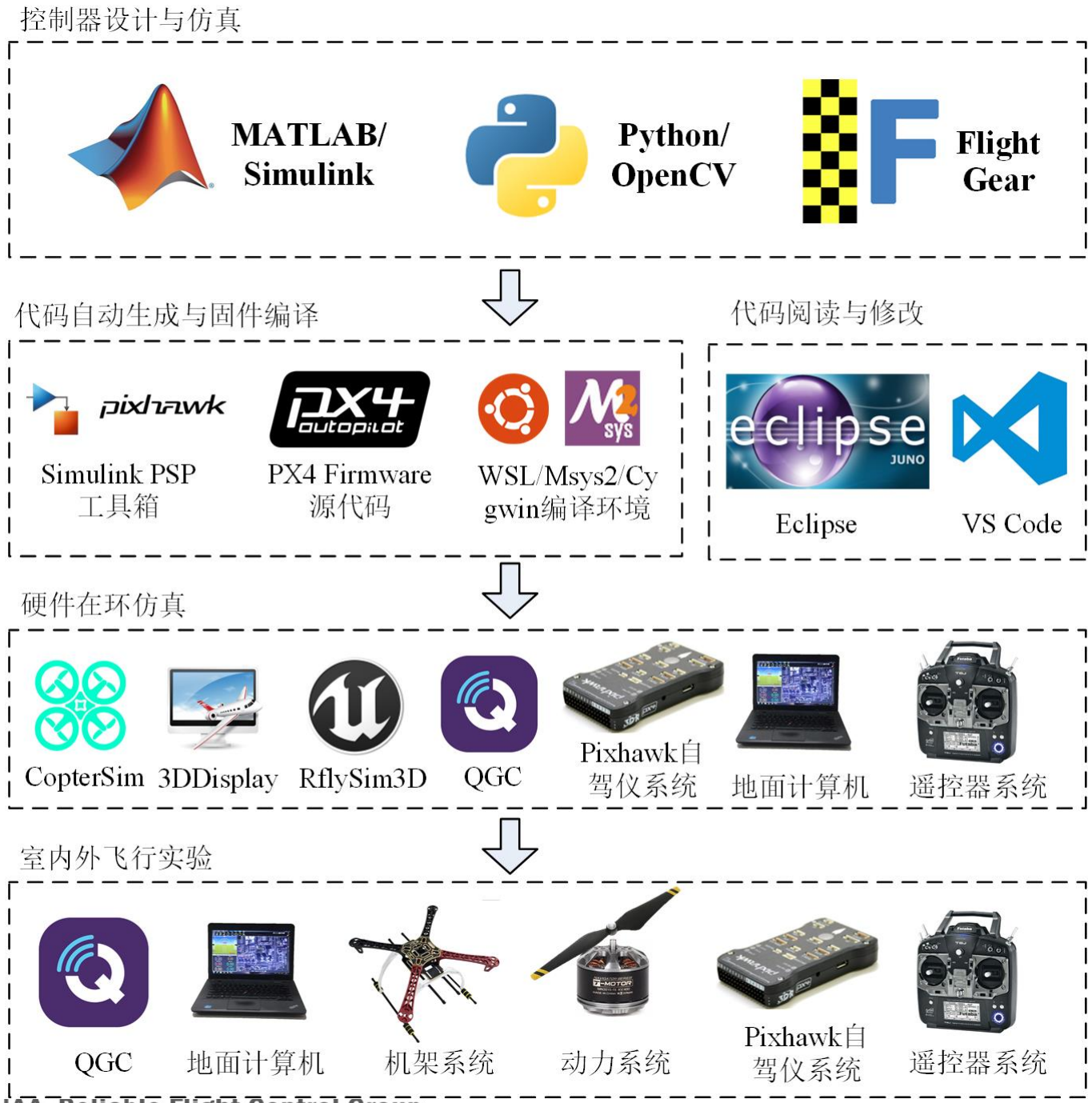
大纲

1. 安装方法
2. 平台组成
3. 基础使用
4. 功能一览
5. 小结

2.平台组成

2.1 软硬件关系

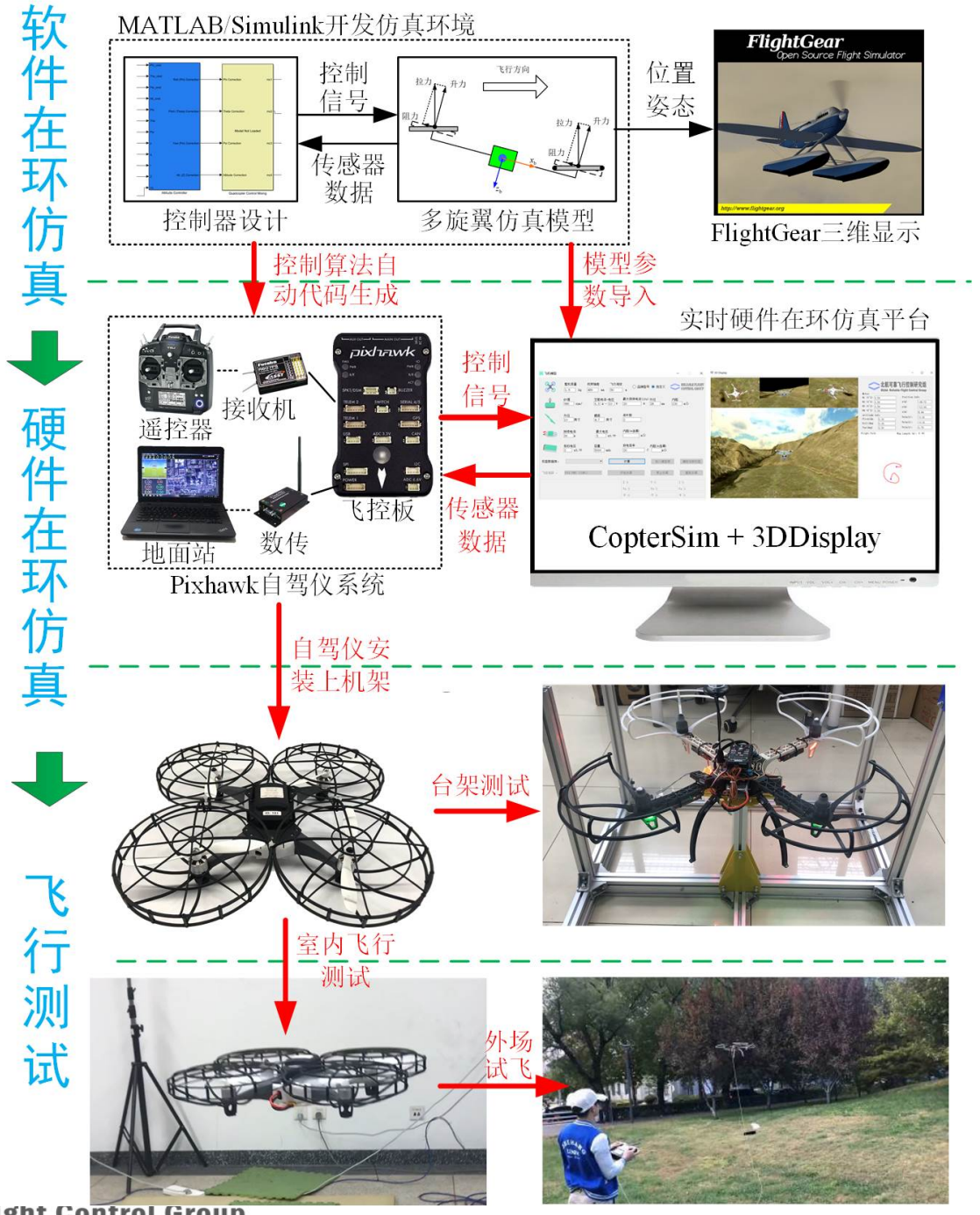
- **CopterSim：本平台核心仿真软件，运行多旋翼运动动态模型，并连同其他软件构成软/硬件在环仿真**
- **RflySim3D：本平台核心三维显示软件，基于UE4开发，具备高逼真的虚拟现实显示效果。**
- **HILRun/SILRun一键快速启动脚本，可以快速开启所有视觉/集群相关软件，并完成所需配置**
- **Python38Env：包含OpenCV等库的一个Python环境**



2.平台组成

2.2 整体实验流程

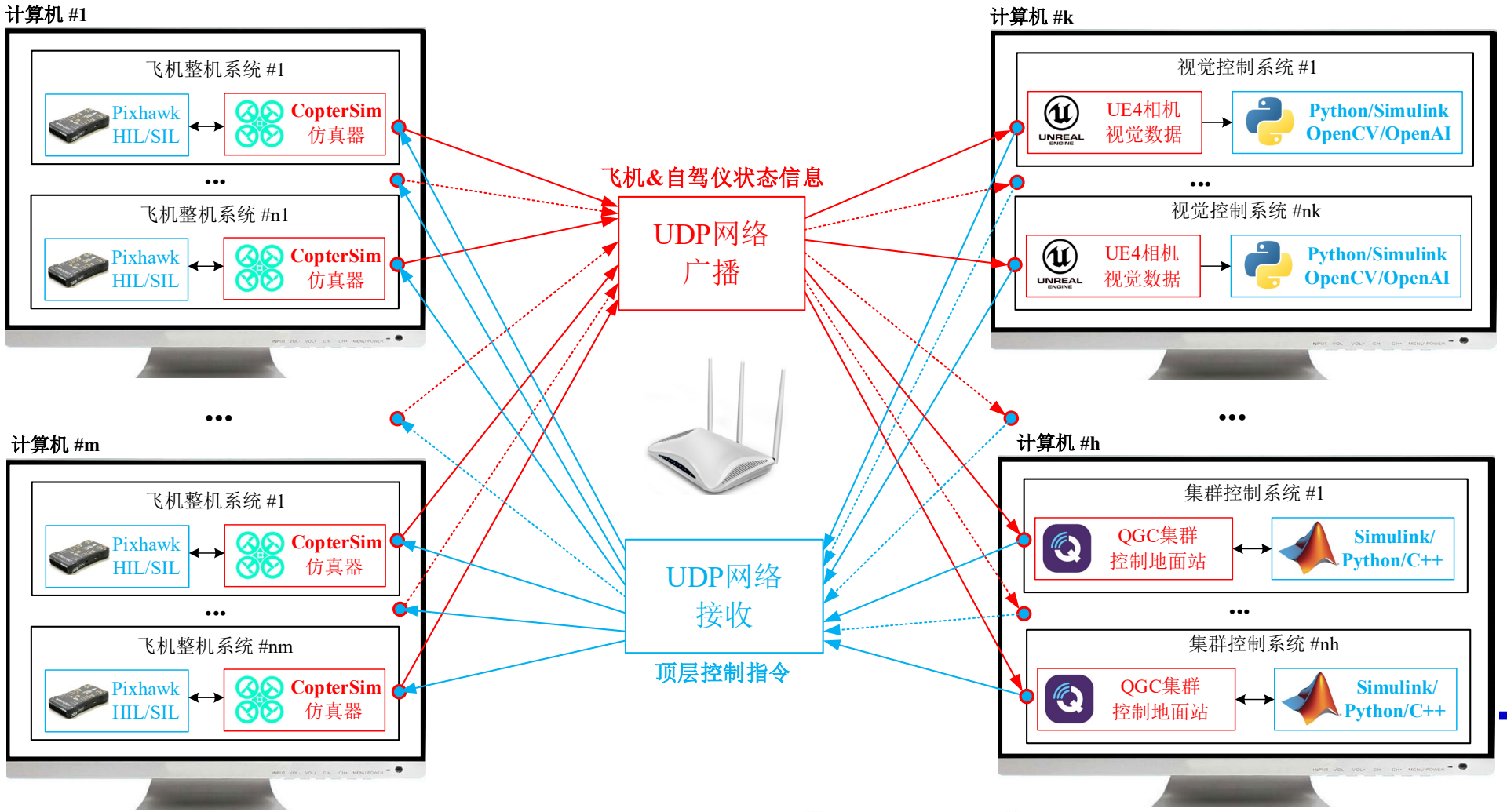
- 控制器设计与仿真
- Simulink代码生成/Python编程
- 软件/硬件在环仿真
- 室外实验



北航可靠飞行
BUAA Reliable Flight Control Group

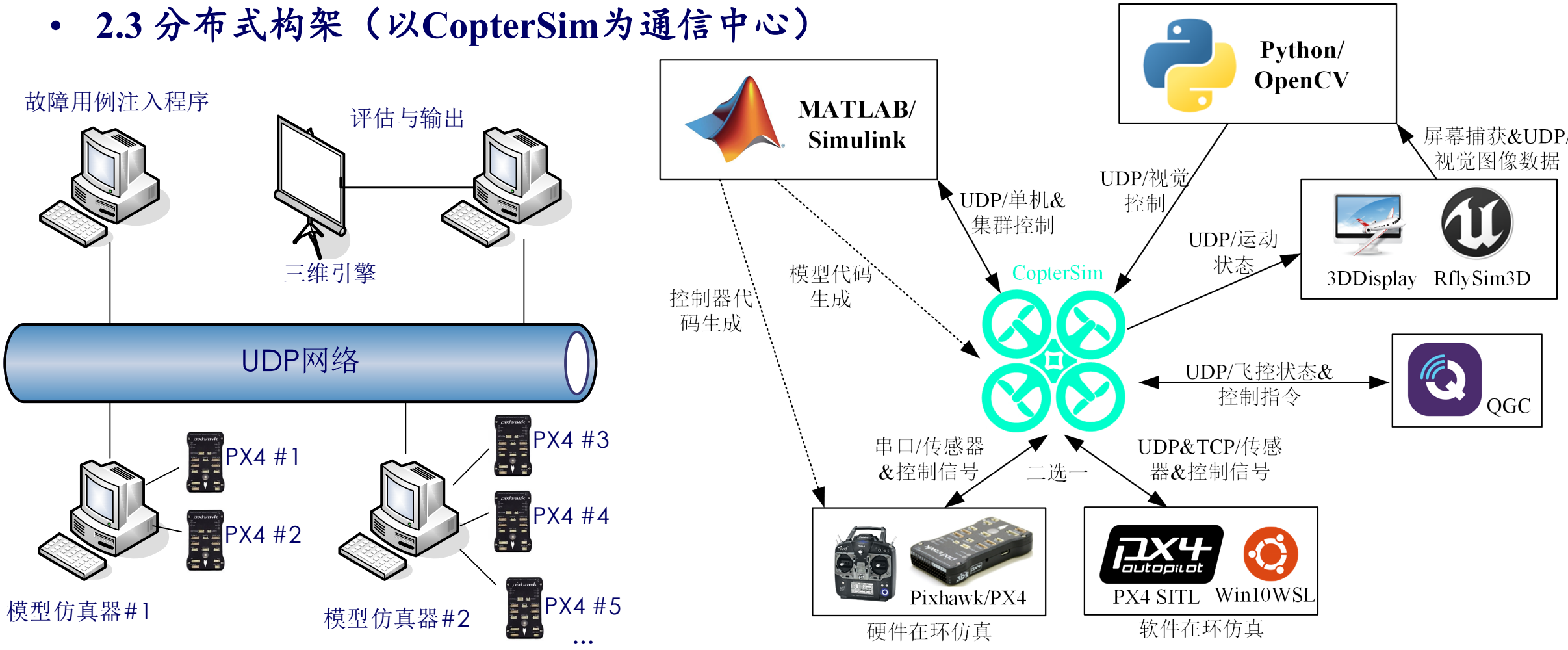
2.平台组成

- 2.3 分布式构架



2.平台组成

- 2.3 分布式构架（以CopterSim为通信中心）



2.平台组成

2.4 硬件系统组成

- 地面计算机/机载计算机
- 机架系统（机臂、机身、起落架等）
- 动力系统（电机、电调、电池、螺旋桨等）
- 遥控器系统（遥控器发射器、接收机、充电器、锂电池等）
- 自驾仪系统（自驾仪/飞控、GPS模块、电源模块、USB数据线、数传模块）







机架系统



动力系统



遥控器系统



自驾仪硬件系统





地面计算机

2.平台组成

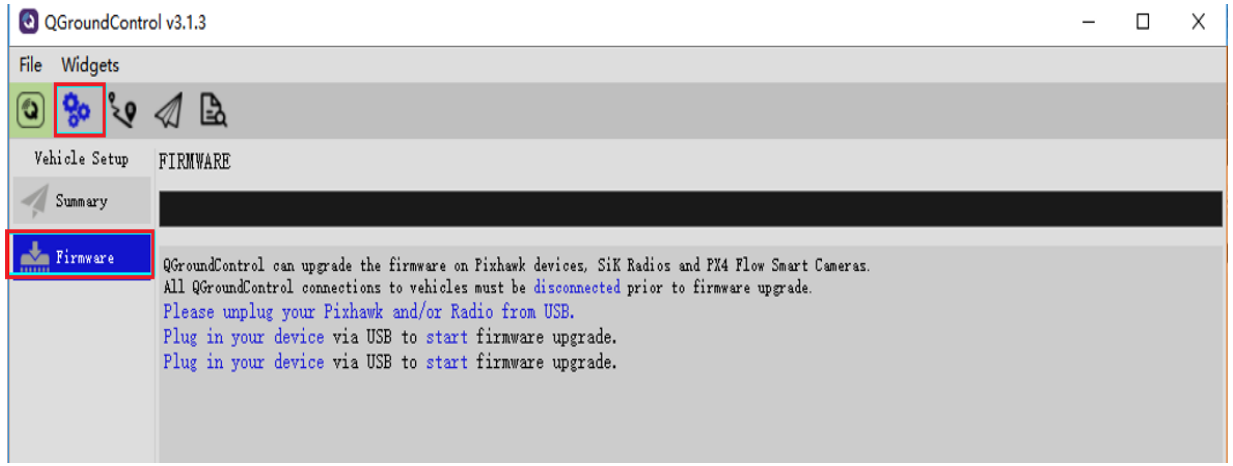
2.5 Pixhawk硬件在环仿真模式设置

为了使Pixhawk自驾仪的配置满足本实验需求，需要进行一些基本的固件烧录与模式配置操作，确保自驾仪功能正常且配置正确。方法如下：

1）打开QGC地面站软件；

2）如右图上所示，点击工具栏齿轮图标进入设置页面，再点击“Firmware”标签进入固件烧录页面；

3）用 USB 线连接 Pixhawk 自驾仪与电脑，此时软件会自动识别 Pixhawk 硬件，如右下图所示所示，在界面右侧弹出固件配置窗口，勾选“PX4 Flight Stack”，然后点击“OK”，QGC 开始自动下载（需联网，无法联网请参考下一讲使用本地固件）并安装最新的 PX4 固件到 Pixhawk中；



(a) 设置页面



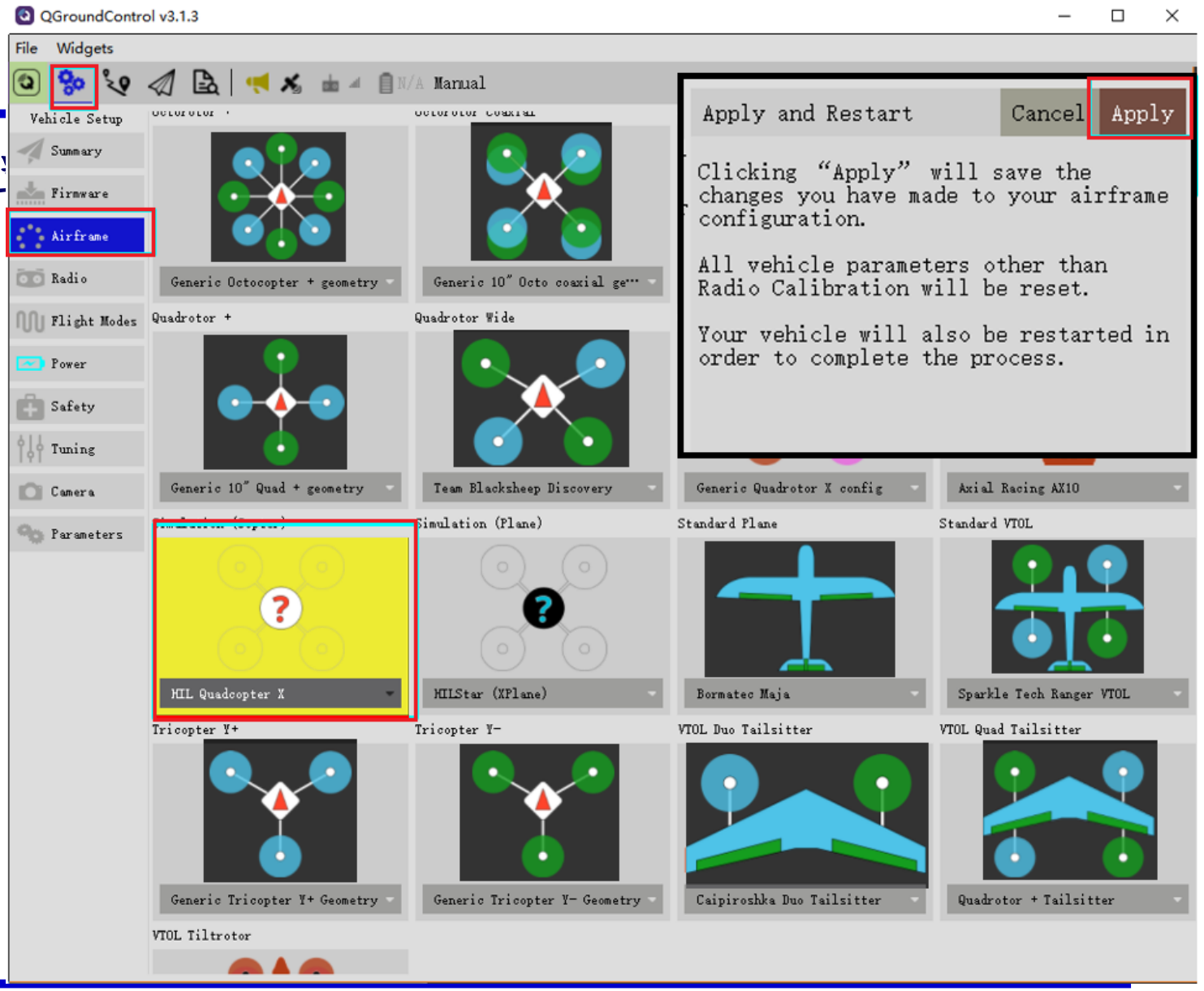
(b) 固件烧录页面

2.平台组成

2.5 Pixhawk硬件在环仿真模式设

4）完成固件烧录后，自驾仪会自动重启并连接到QGC上；此时，如右图所示，进入“Airframe”标签页，选择机架类型为“HIL Quadcopter X”，然后点击右上角的“Apply and Restart”按钮，此时自驾仪会自动重启；

5）重启后QGC会自动寻找串口并连接到Pixhawk，此时查看各个配置页，确保Pixhawk进入硬件在环仿真模式且没有警告项出现。



大纲

1. 安装方法
2. 平台组成
3. 基础使用
4. 功能一览
5. 小结

3.基础使用

3.1 RflySim3D基础快捷键

F1：弹出帮助菜单提示；　　ESC：清除所有飞机

S：显示/隐藏飞机ID需要；　　M：切换地图；M+数字*：切换到地图*

B：视角在飞机间切换，序号从小到大切换；B+数字**：切换到**号飞机

C：切换当前飞机样式； C+数字**： 切换到飞机样式**

V：飞机上的视角切换，0：跟随视角、1：前视摄像头、2：右视摄像头、…； V+数字**：切换到第**号视角

N：切换到飞机上帝视角，0：跟随飞机视角（不随飞机姿态改变视角角度）、1：固定地面视角且始终看向当前飞机、2：固定地面向北看视角、3：固定地面向南..

N+数字**：切换到第**个上帝视角

鼠标左键按下拖动：切换视角角度；鼠标右键按下拖动：切换视角所在纵向位置

鼠标滚轮：切换视角所在横向位置

CTRL+鼠标滚轮：缩放所有飞机尺寸（多机时便于观察）；ALT+鼠标滚轮：缩放当前视角飞机尺寸






3.基础使用

- 本机ID：每个飞机的唯一ID
- UDP收端口：Simulink/Python等外部程序需要发送数据到本端口，并从端口+1返回数据
- 三维场景显示：可以控制RflySim3D显示的地图
- 联机：是否与局域网内其他电脑通信
- UDPMode：外部程序通信时数据模式，可选Mavlink或自定义结构体

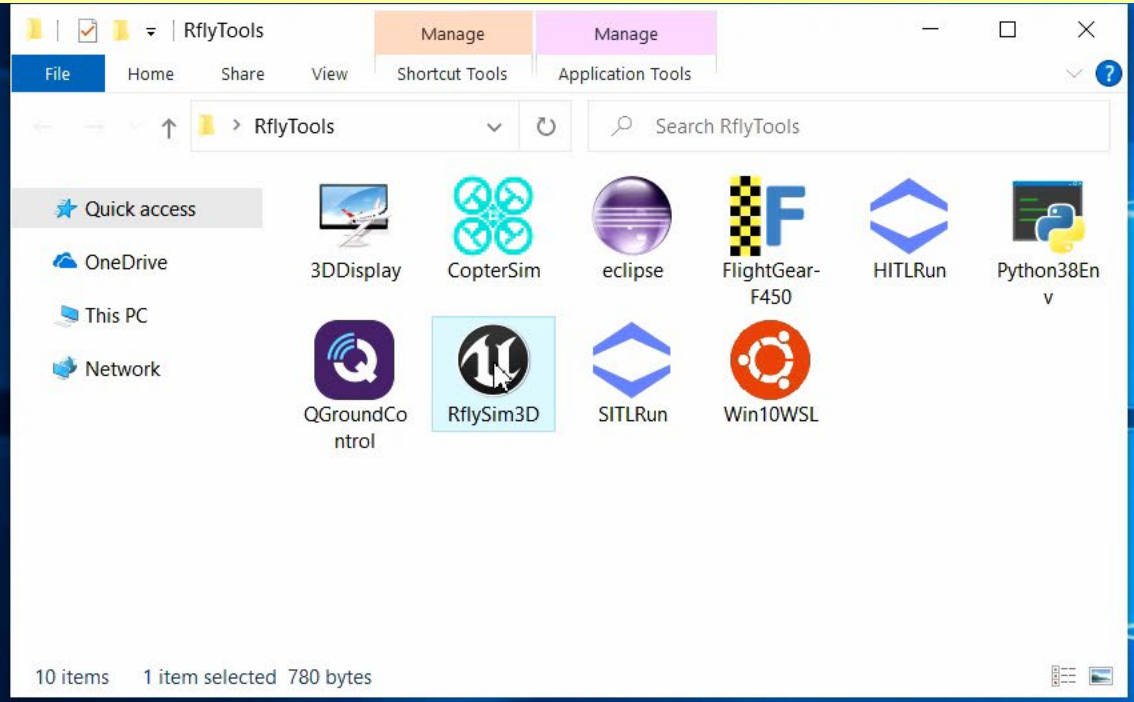


RflySim: 平台简介+如何启动单无人机的硬件在环仿真

本视频观看地址：

优酷：https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MjEwNA==.html

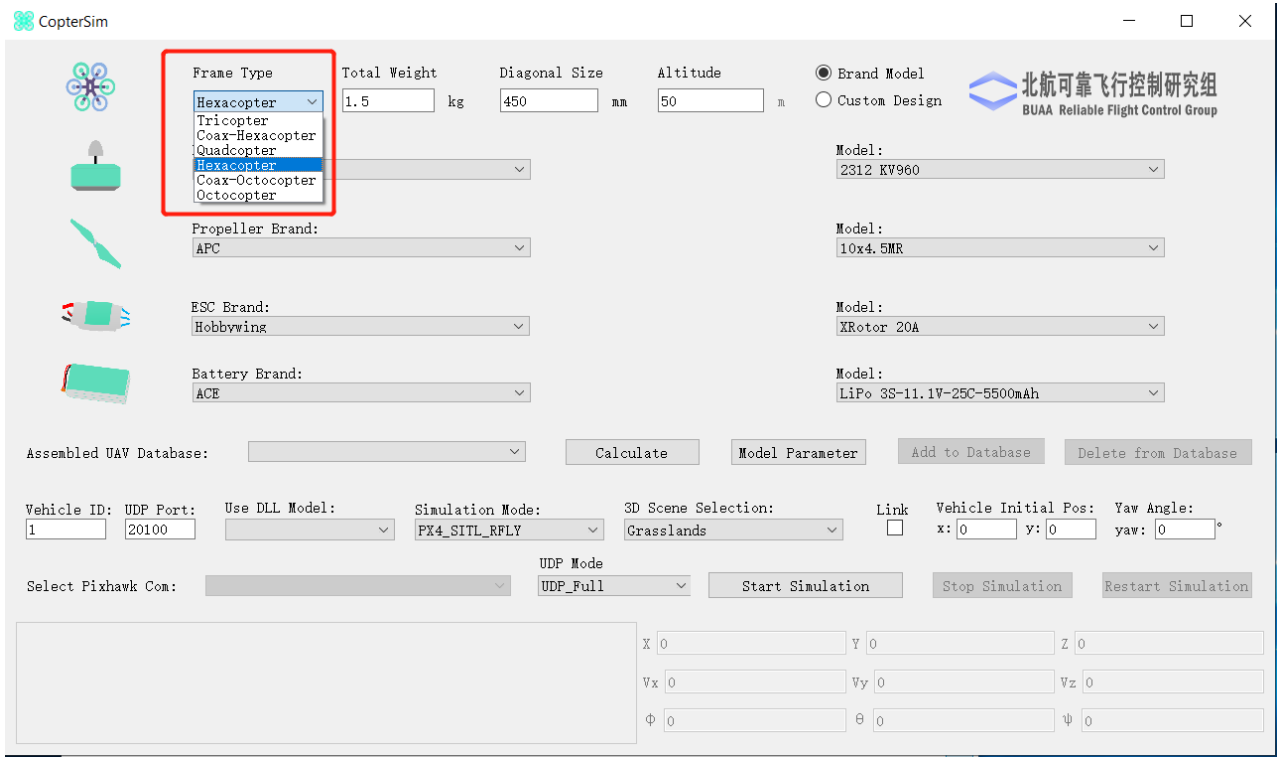
YouTube：https://youtu.be/3ytbk63Og5k



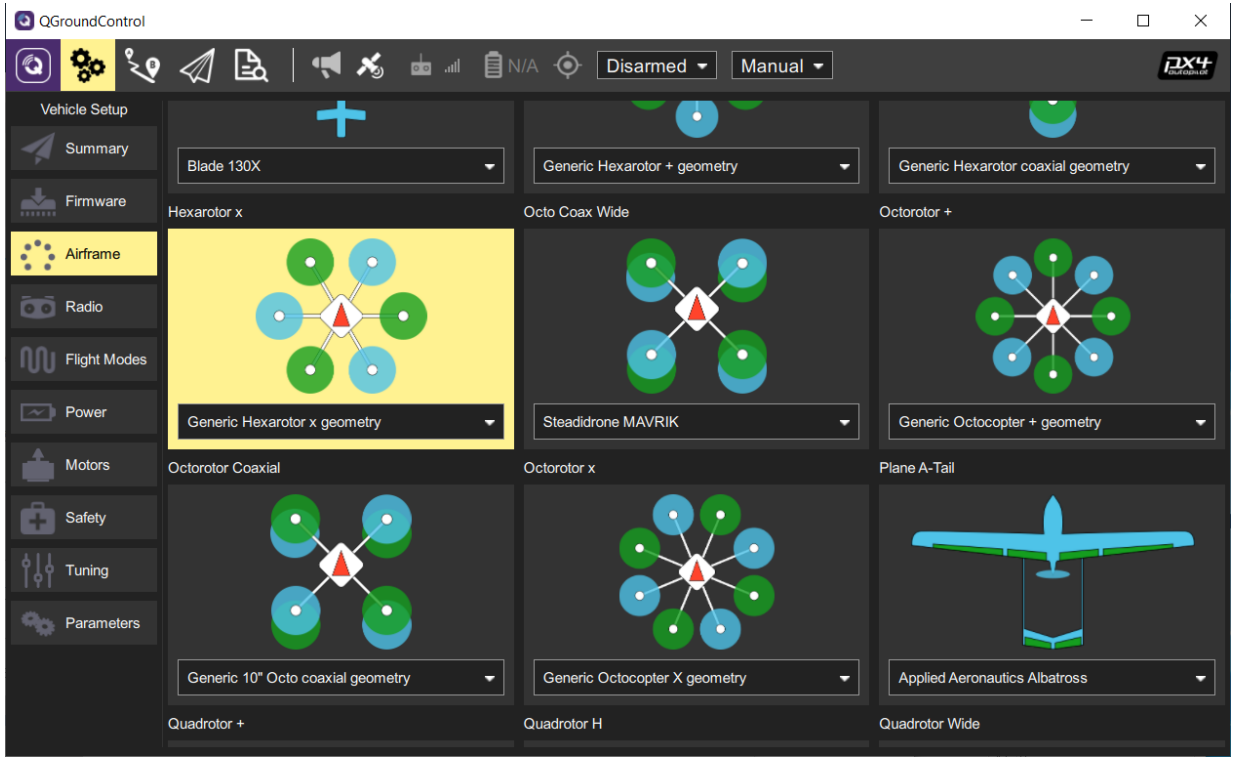
点击桌面快捷方式来启动RflySim3D三维显示程序

3.基础使用

3.2 如何仿真其他多旋翼机型



模型端改为六旋翼，并选择合适配置



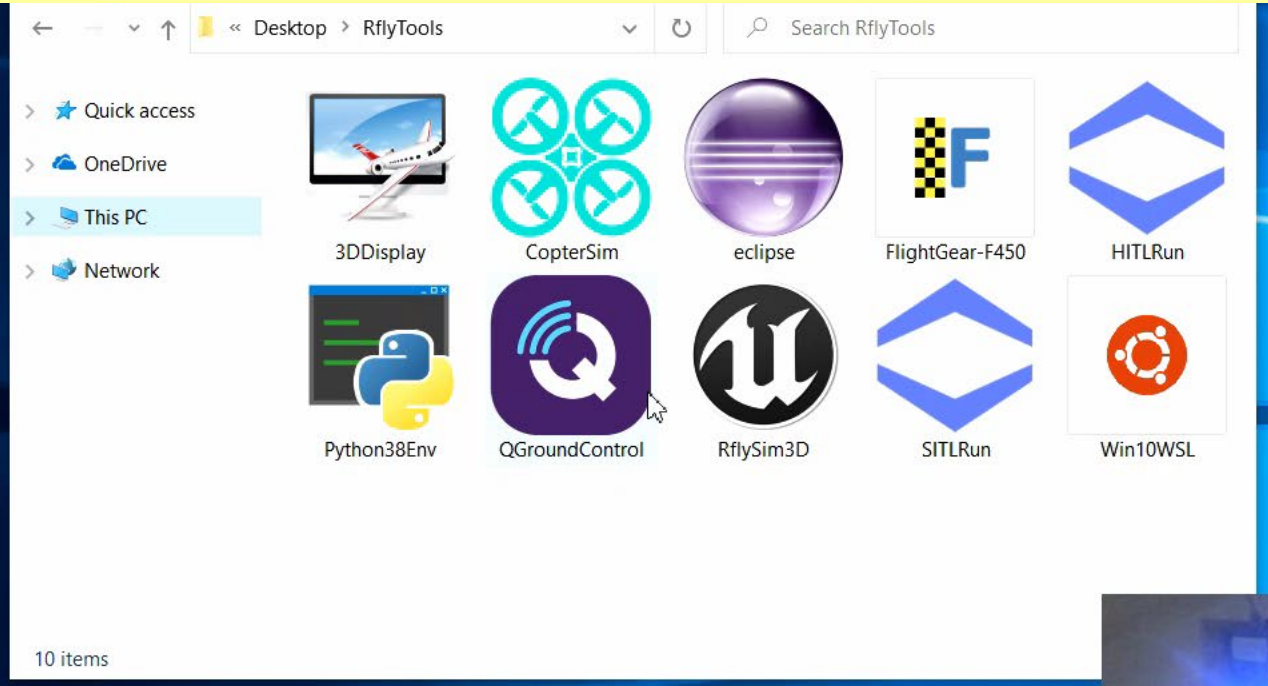
飞控端选择六旋翼机架，并开启HITL

RflySim：如何仿真其他的多旋翼机型，例如六旋翼

本视频观看地址：

优酷：https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MDY2MA==.html

YouTube：https://youtu.be/bryZXxaJE5M

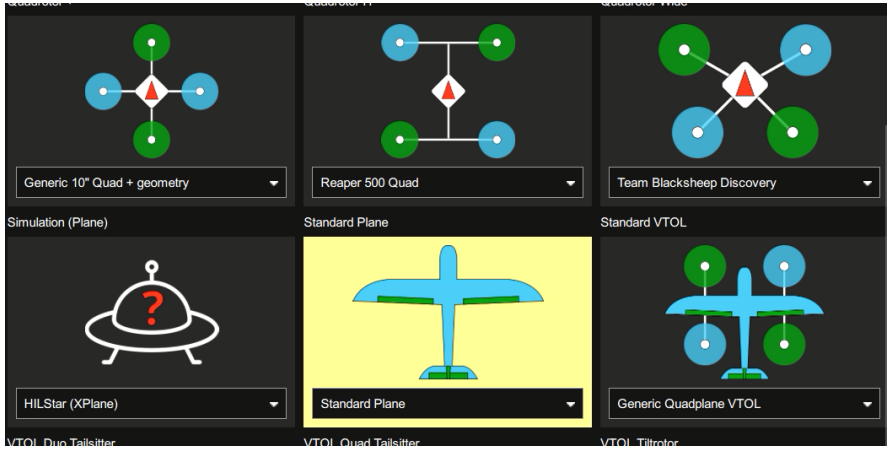




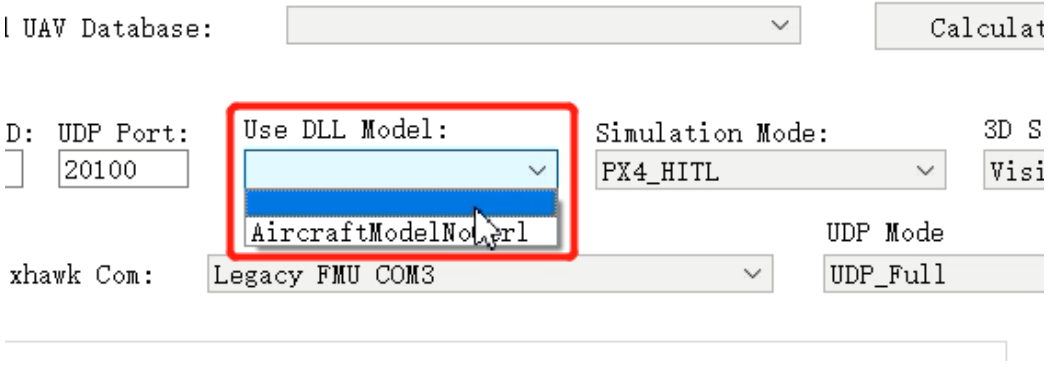
连接Pixhawk自驾仪与QGroundControl地面站

3.基础使用

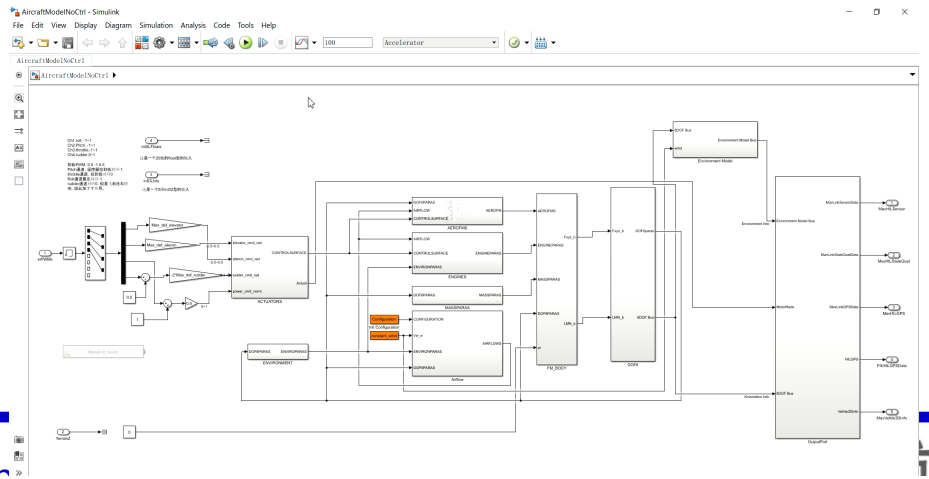
3.3 如何仿真固定翼、无人车等其他机型



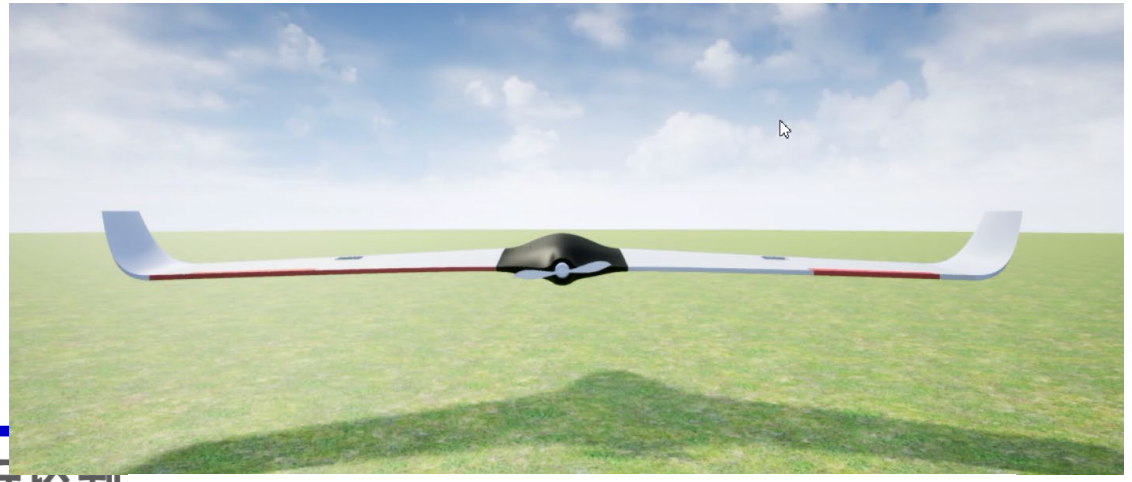
1. QGC改Pixhawk为固定翼模式



3. CopterSim使用固定翼DLL文件进行仿真



2. Simulink模型固定翼模型代码生成DLL文件



4. RflySim3D自动切换固定翼三维

可靠飞行控制
ble Flight Cont

QGroundControl

RflySim: 如何仿真其他机型，例如固定翼飞行器

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MTQxMg==.html

YouTube： https://youtu.be/gt7lIUx7JRc

Vehicle Setup

- Summary
- Firmware
- Airframe
- Radio
- Flight Modes
- Power
- Motors
- Safety
- Tuning
- Camera
- Parameters

Hexarotor Coaxial — Generic Hexarotor coaxial geometry

Generic Hexarotor x geometry

Steadidrone MAVRIK

Generic Octocopter + geometry

Octorotor Coaxial — Generic 10" Octo coaxial geometry

Octorotor x — Generic Octocopter X geometry

Plane A-Tail — Applied Aeronautics Albatross

Quadrotor + — Generic 10" Quad + geometry

Quadrotor H — Reaper 500 Quad

Quadrotor Wide — Team Blacksheep Discovery

Quadrotor x

Simulation (Copter) — opter X

Simulation (Plane) — HILStar (XPlane)

Standard Plane — Standard Plane

Standard VTOL — Generic Quadplane VTOL

VTOL Duo Tailsitter

VTOL Quad Tailsitter

VTOL Tiltrotor



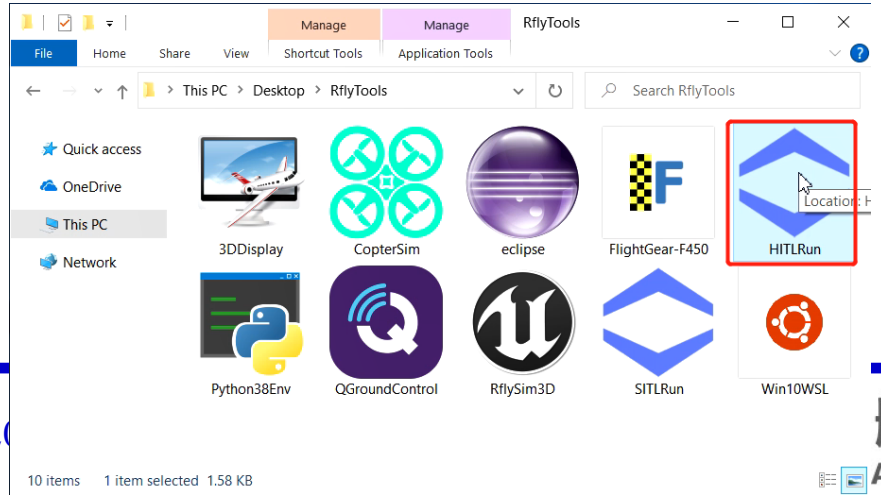
ENG 12:11 AM 5/30/2020

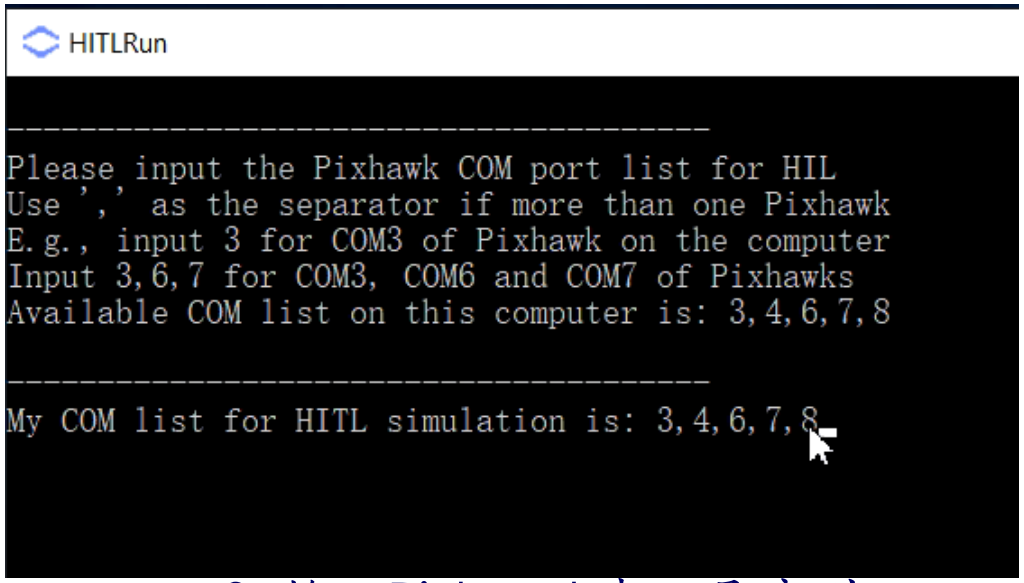
3.基础使用

- 3.4 如何同时连多个Pixhawk进行仿真

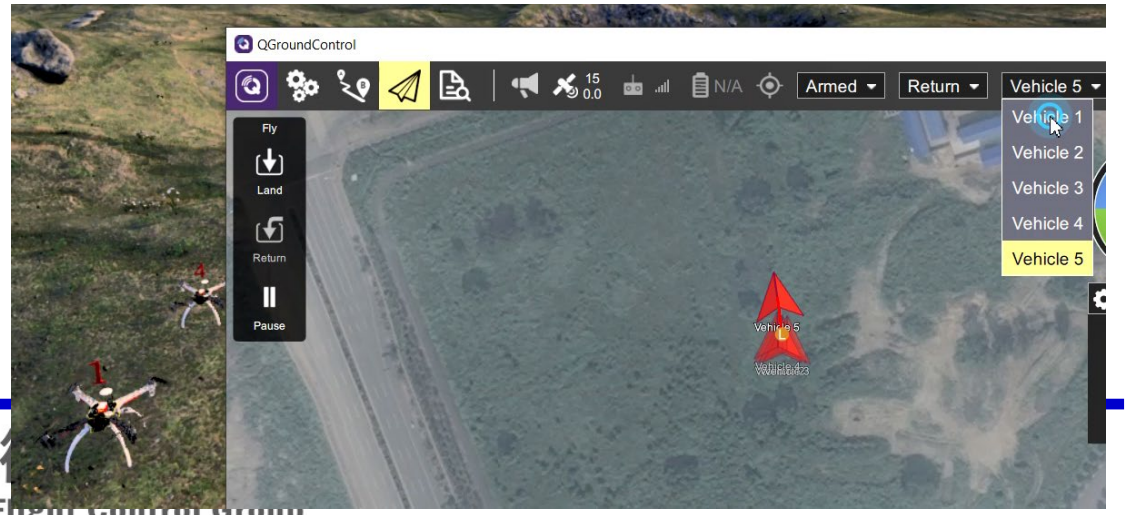


1. 插入任意个Pixhawk飞控





3. 输入Pixhawk串口号序列

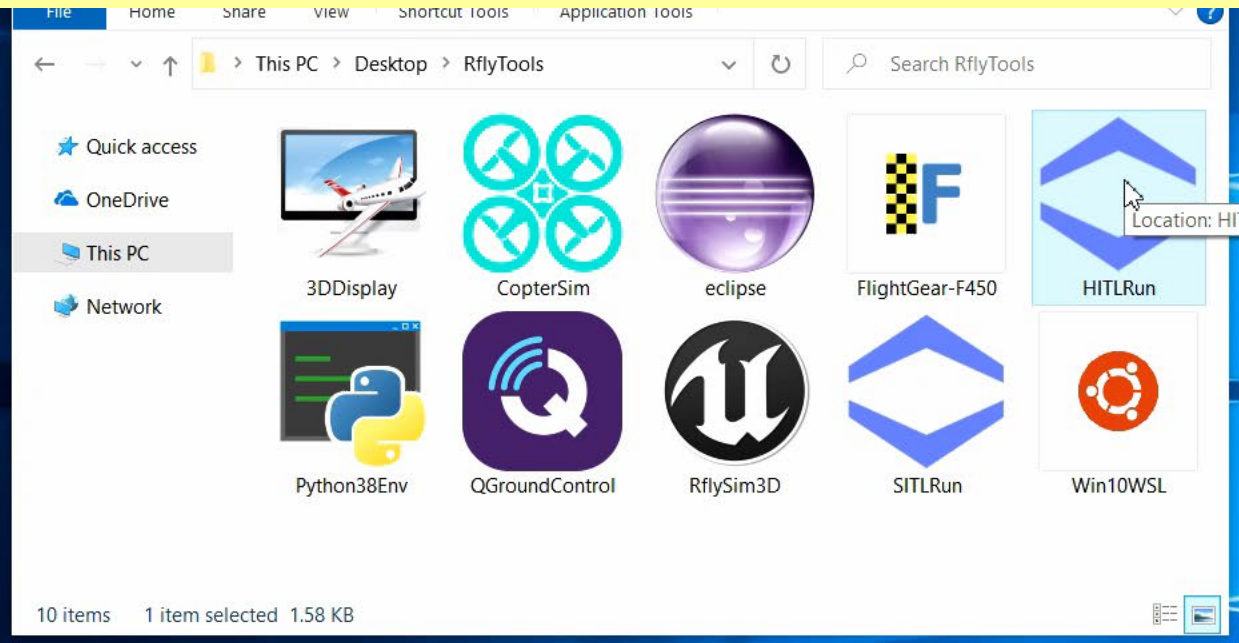


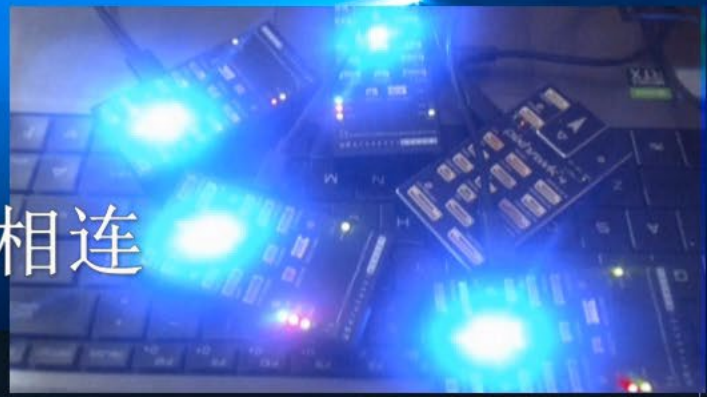
RflySim: 如何快速启动多机的硬件在环编队仿真

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA3OTQ0MA==.html

YouTube： https://youtu.be/oZ_-yhEgebA

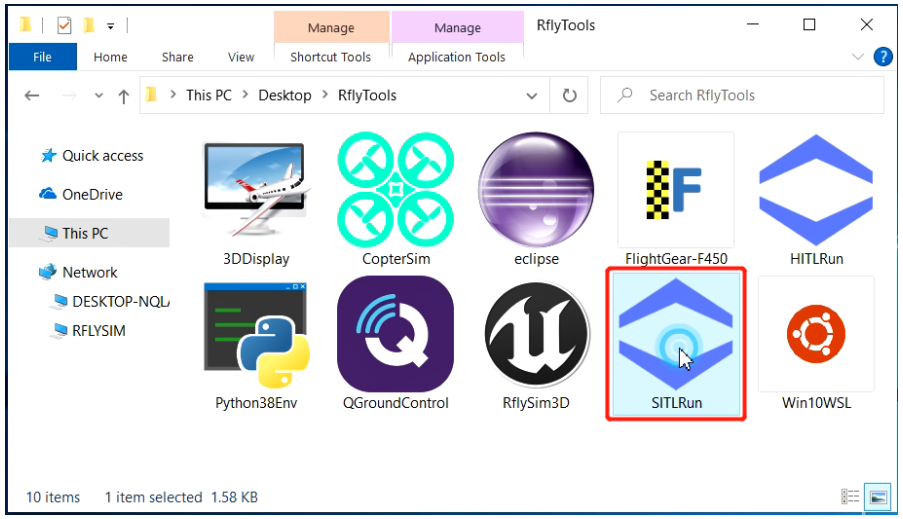




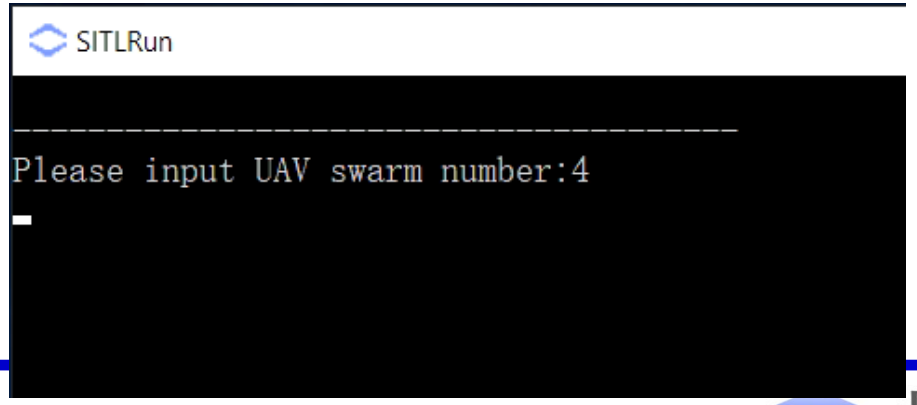
用USB线将所有Pixhawk与计算机相连

3.基础使用

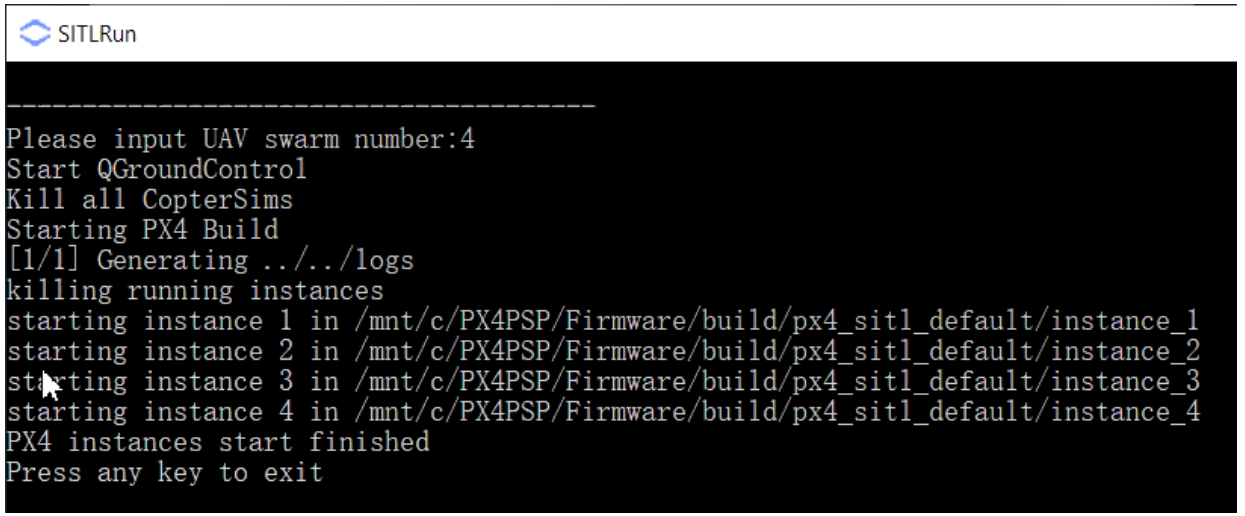
- 3.5 不用Pixhawk硬件只做软件仿真



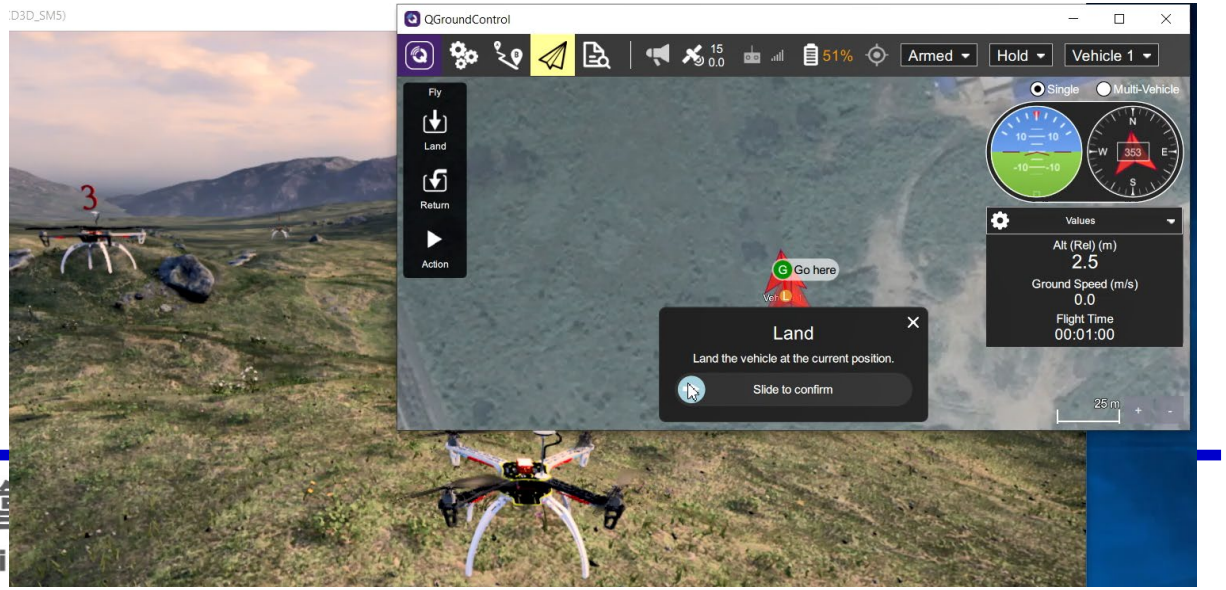
双击SITLRun一键启动脚本



输入飞机数量



自动运行N个PX4 SITL控制器



RflySim: 如何快速启动单无人机的软件在环仿真模式

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MzUxNg==.html

YouTube： https://youtu.be/QxNGOwANy-o



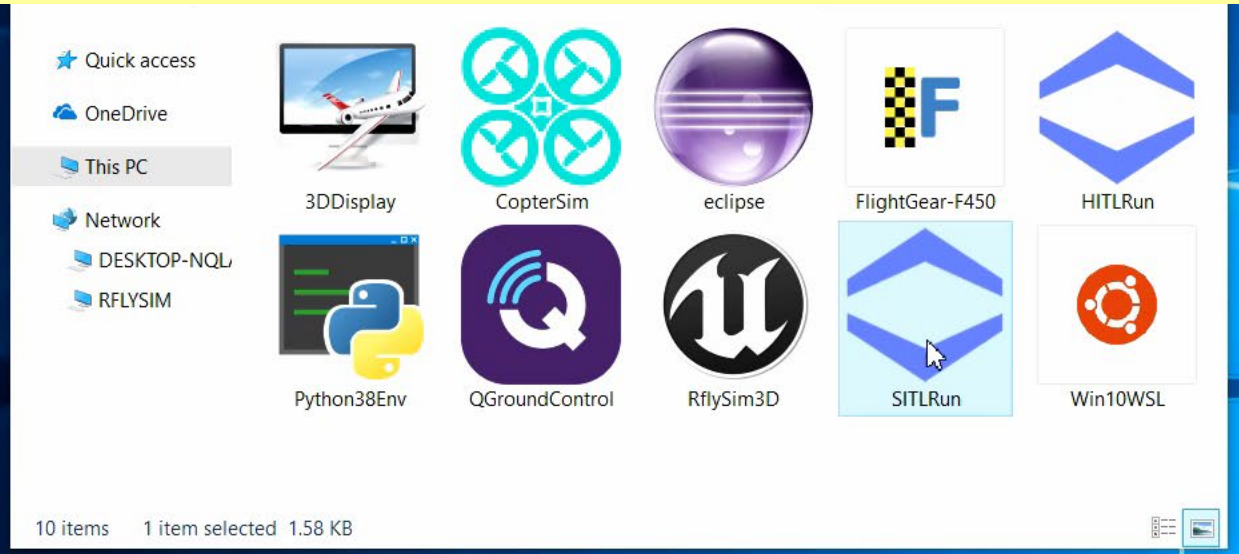
点击SIL软件在环一键启动脚本并输入飞机数量1

RflySim: 如何快速启动多无人机集群的软件在环仿真

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MzA0NA==.html

YouTube： https://youtu.be/88dGpErxPJ8



点击SIL软件在环一键启动脚本并输入飞机数量4

ENG 2:27 PM 5/29/2020

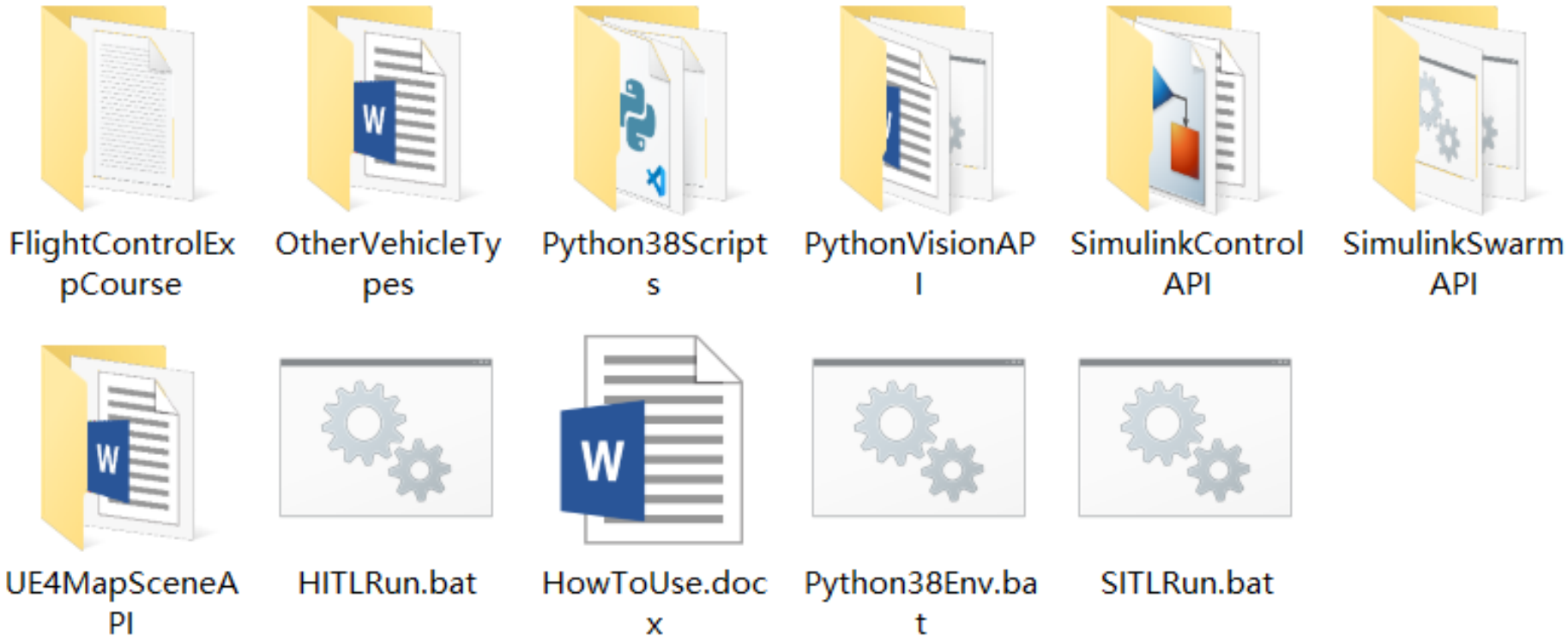
大纲

1. 安装方法
2. 平台组成
3. 基础使用
4. 功能一览
5. 小结

4.功能一览

4.1 API文件夹一览

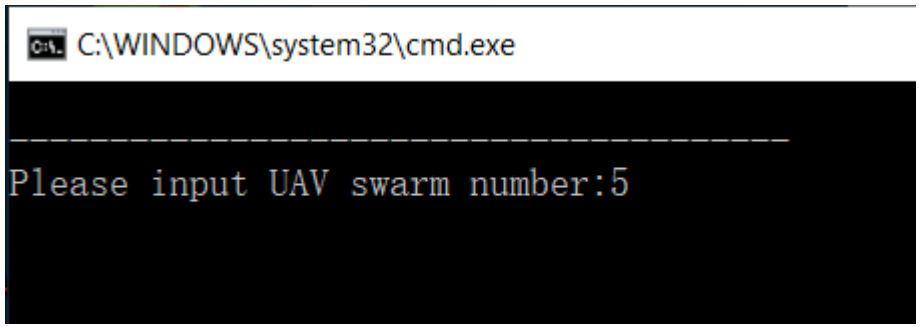
如下图是安装目录下的“RflySimAPIs”文件夹，包含了本平台的demo和文档



4.功能一览

4.2 软件在环一键启动脚本的使用

- SITLRun.bat是一个开启多机软件在环仿真的批处理文件（注意：使用软件在环仿真需要确保按照上图的安装配置，满足下列三个条件，使用Win10WSL编译器+PX4 1.10版本固件+最后一项屏蔽PX4控制器设置为“否”），双击它，输入想要生成的飞机数量，即可生成多机软件在环仿真，然后可以通过QGC控制飞机起飞。运行完毕后，在CMD黑色命令窗口中按下任意键，即可自动关闭所有程序。注：该批处理文件本质上是通过脚本方式配置CopterSim软件选项，可以用编辑器打开该文件，查看并根据需求修改其中的启动参数。
- 注1：视觉版无法创建多个飞机，因此不需要输入飞机数量，会直接打开一个飞机的SITL仿真环境。



4.功能一览

4.2 软件在环一键启动脚本的使用

- 注2：可以鼠标右键用VS Code之类编辑器打开该脚本，修改其中的启动参数，其中最关键的是CopterSim的启动命令，与CopterSim界面一一对一个如下：

```
start CopterSim.exe 1 %cntr% %portNum% %DLLModel% %SimMode% %UE4_MAP%
```

- start CopterSim.exe 参数0 参数1 参数2 … 参数11



- 注3：上述参数中对于下拉框的输入，可以是选项数字序号，也可以是字符串名称。例如参数5对应三维场景，可以设置为“1”或者设置为“Grasslands”来选择草地地图。

4.功能一览



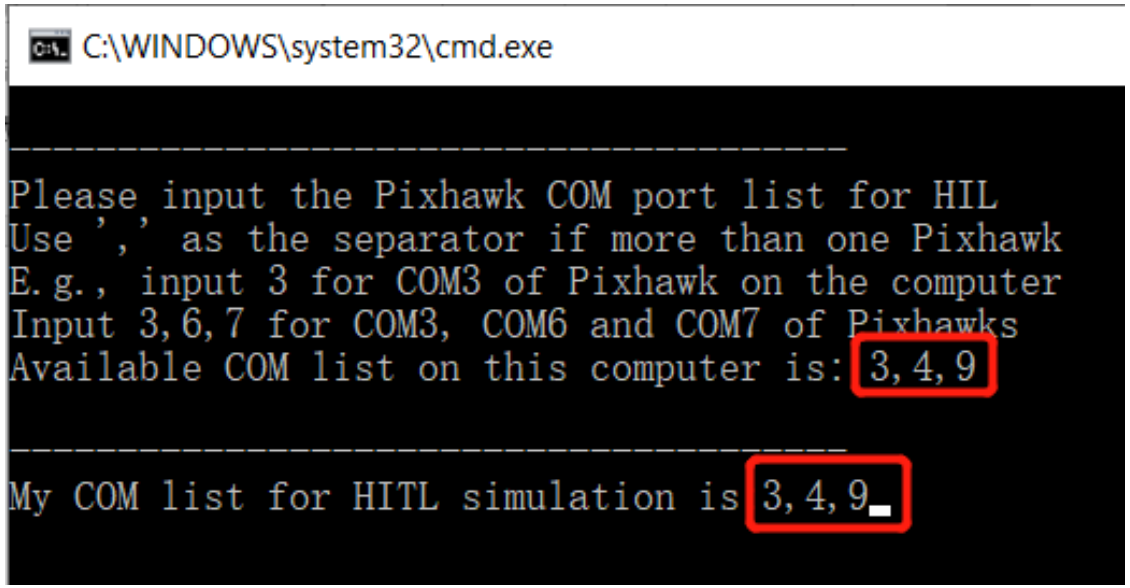
4.2 软件在环一键启动脚本的使用

- 鼠标右键打开“RflySimAPIs\SITLRun.bat”（对应桌面SITLRun快捷方式）
- SET /a START_INDEX=1 #对应“参数1”，飞机起始ID
- SET /a UDP_START_PORT=20100 #对应“参数2”，UDP起始接收端口号
- SET DLLModel=0 #对应“参数3”，是否用DLL模型，及选项序号
- SET SimMode=2 #对应“参数4”，仿真模式，SITL选2，HITL选0
- SET UE4_MAP=Grasslands #对应“参数5”，三维场景地图，这里是Grassland
- SET /a ORIGIN_POS_X=0 #对应“参数7”，初始X位置，单位m
- SET /a ORIGIN_POS_Y=0 #对应“参数8”，初始Y位置，单位m
- SET /a ORIGIN_YAW=0 #对应“参数9”，初始Z位置，单位m
- SET /a VEHICLE_INTERVAL=2 #如果开启多机，两飞机的间隔m（整数），单位m
- SET IS_BROADCAST=0 #对应“参数6”，是否局域网广播数据
- SET UDPSIMMODE=0 #对应“参数11”，UDP数据模式，选项序号

4.功能一览

4.3 硬件在环一键启动脚本的使用

- HITLRun.bat是一个开启多机硬件在环仿真的批处理文件，插入多个Pixhawk，然后双击该批处理文件，根据提示输入想要参与仿真的Pixhawk串口号（逗号分隔），即可开启多机的硬件在环仿真。

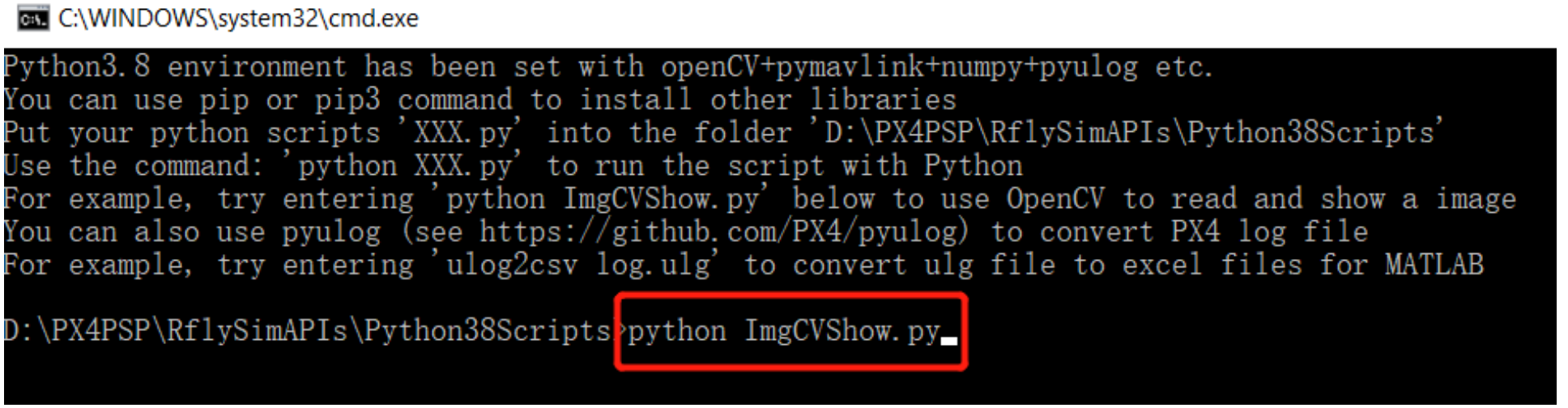


- 注：视觉版只能开启1个飞机，因此输入想要硬件在环仿真的串口序号即可。

4.功能一览

4.4 Python38环境的使用

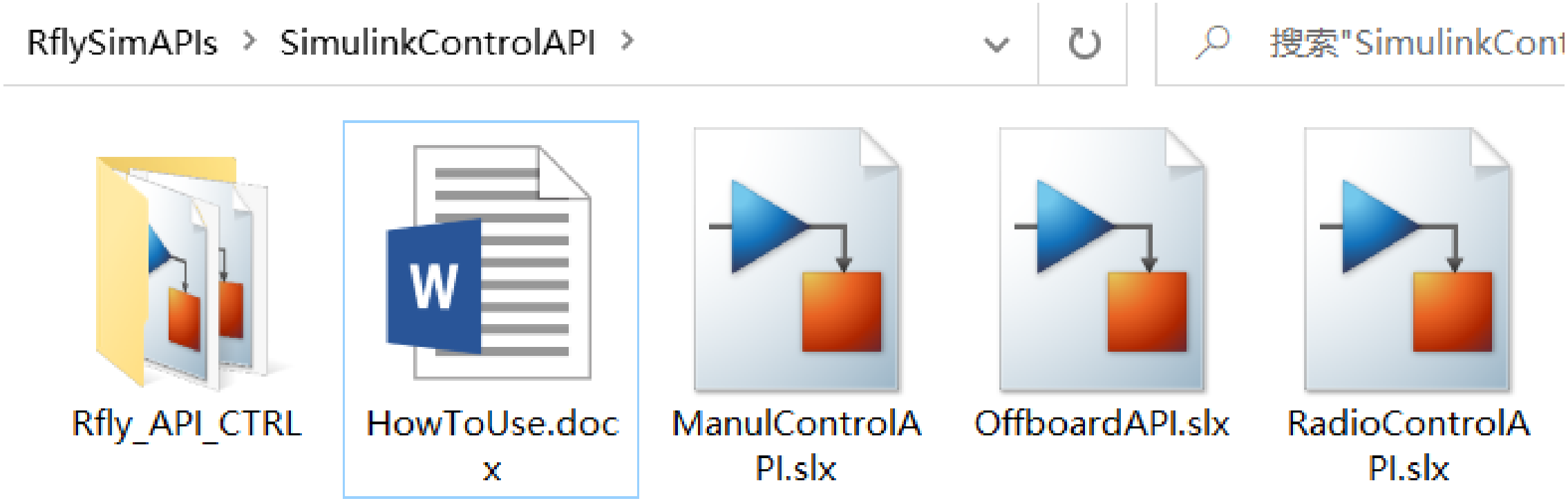
- Python38Env.bat对应的是python38文件夹中python环境的快速配置与启动方法，通过该脚本运行，可以不干扰本机其他python环境的情况下，启用我们提供的python环境。其中，“RflySimAPIs\Python38Scripts”目录是本python环境的工作目录，将.py的文件拷贝到该目录，并执行“python ***.py”即可直接运行。注：本python环境已经包含了Opencv，mavlink，pip等一系列工具，可以直接运行我们所有例程。



4.功能一览

4.5 单机控制接口（Offboard等）的使用

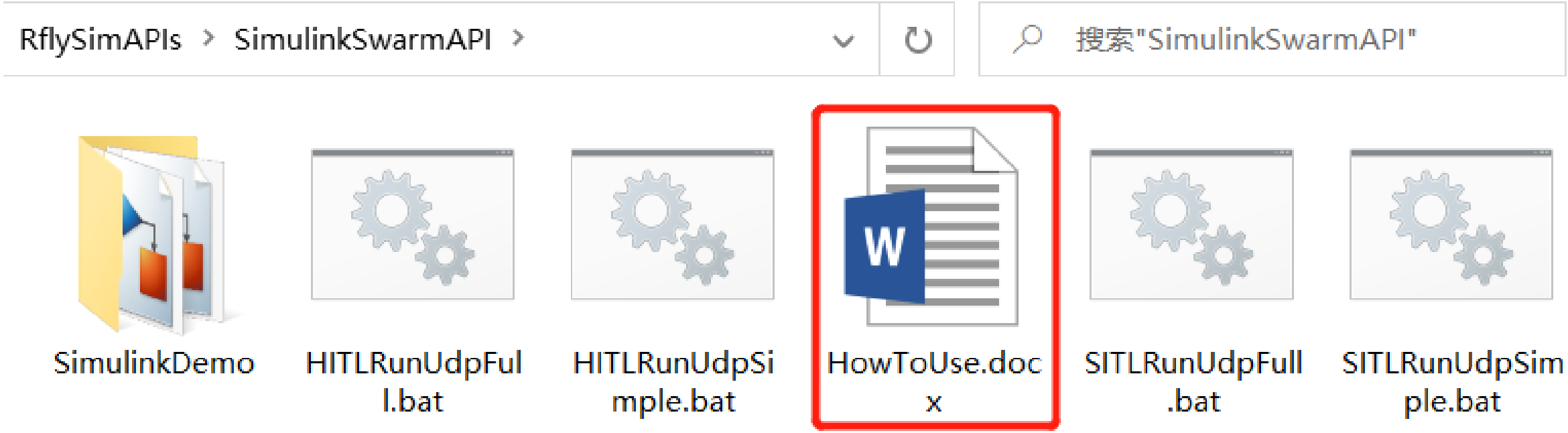
- SimulinkControlAPI文件夹是通过Simulink控制单机CopterSim的接口程序，可以查看其中的“HowToUse.docx”来学习使用方法



4.功能一览

4.6 集群控制接口的使用

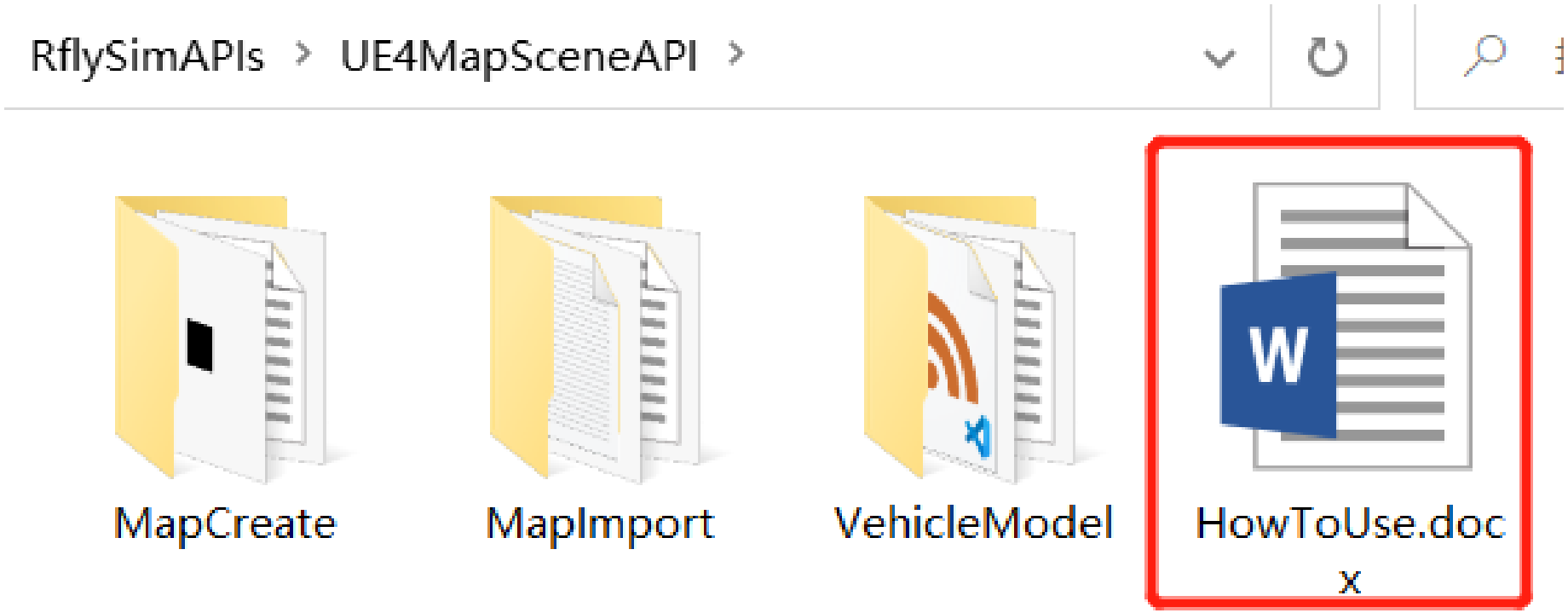
- SimulinkSwarmAPI文件夹（仅限于集群版）是Simulink控制多机集群的接口例程，可以查看其中的“HowToUse.docx”来学习使用方法。



4.功能一览

4.7 自定义UE4三维场景接口使用

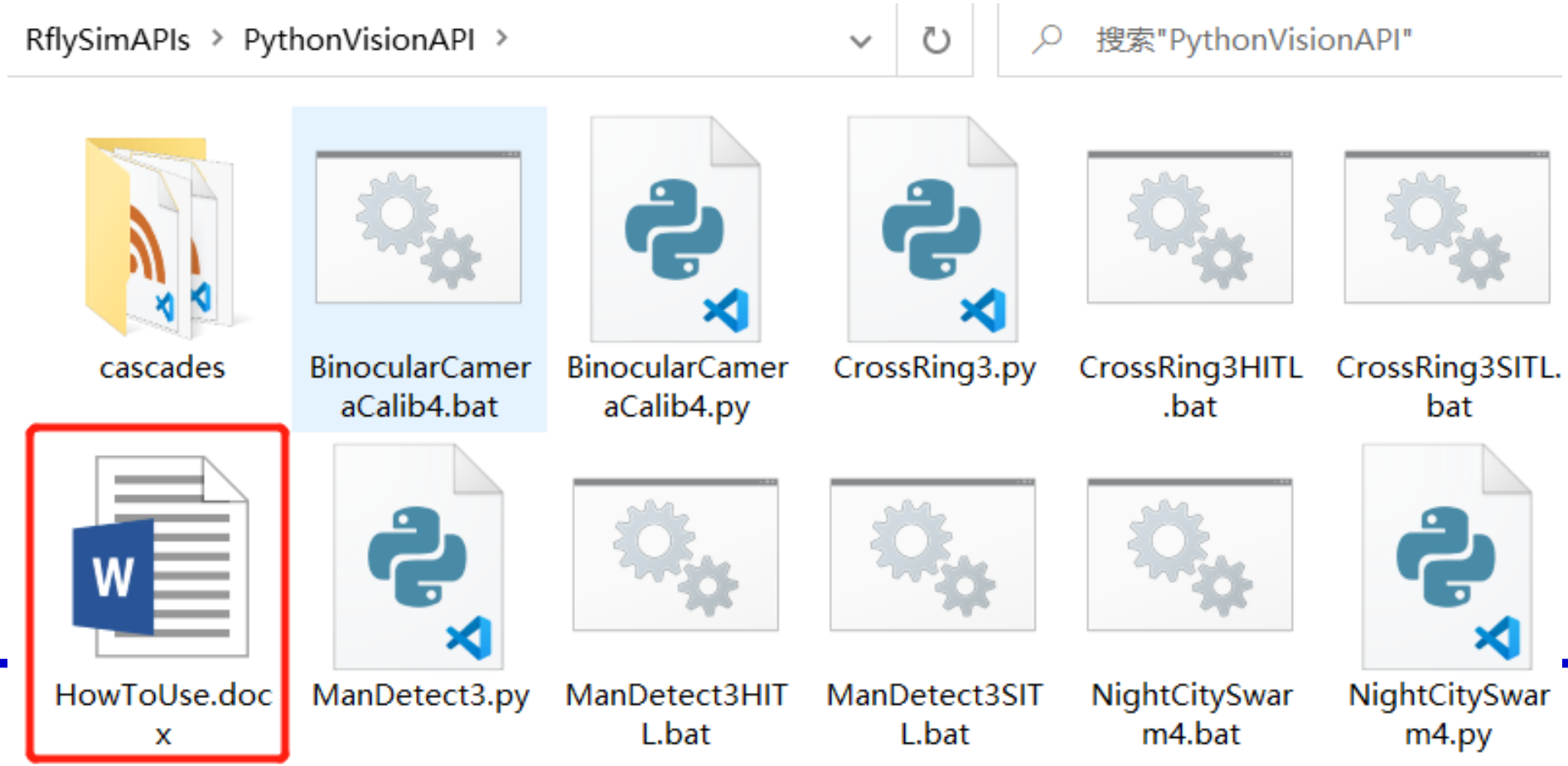
- UE4MapSceneAPI文件夹是自行设计并导入UE4高逼真场景和飞机三维模型的文档与例程，可以查看其中的“HowToUse.docx”来学习使用方法。



4.功能一览

4.8 视觉控制接口使用

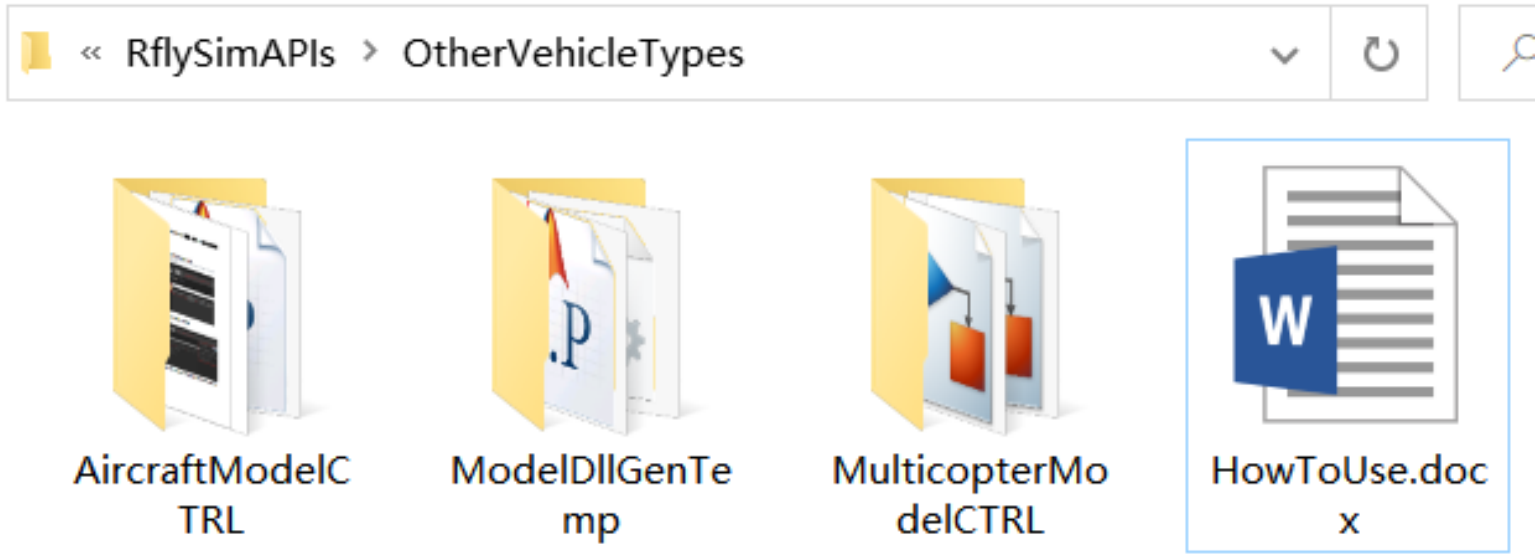
- PythonVisionAPI文件夹（仅限于视觉版）是通过Python实现视觉闭环控制的接口例程文档，可以查看其中的“HowToUse.docx”来学习使用方法。



4.功能一览

4.9 其他机型的使用

- OtherVehicleTypes文件夹（仅限于完整版）是介绍将自己的Simulink模型导入到CopterSim中以实现固定翼、无人车等其他机型的仿真。目前包含两个例程一个是多旋翼、一个是固定翼的模型，可以查看其中的“HowToUse.docx”来学习使用方法。



谢谢！